

SANTIAGO ENRIQUE VILLABONA APONTE



**TRABAJO DE GRADO PRESENTADO PARA OPTAR AL
TÍTULO DE**

INGENIERO DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

**DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB PARA LA GESTIÓN
INTEGRADA DE INVENTARIO, VENTAS Y CLIENTES EN PEQUEÑOS
NEGOCIOS**

**ESCUELA DE INGENIERÍAS
INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA**

BUCARAMANGA

2025

DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DE INVENTARIO, VENTAS Y CLIENTES EN PEQUEÑOS NEGOCIOS

SANTIAGO ENRIQUE VILLABONA APONTE

Trabajo de grado presentado para optar al título de
INGENIERO DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

Director:

ING. DANITH PATRICIA SOLORZANO ESCOBAR

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
ESCUELA DE INGENIERÍAS
INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
BUCARAMANGA

2025

DEDICATORIA

Texto de la dedicatoria

Nombre del autor

AGRADECIMIENTOS

Texto de los agradecimientos

CONTENIDO

I. INTRODUCCIÓN	9
II. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA	10
A. Situación problema	10
III. ANTECEDENTES	12
IV. JUSTIFICACIÓN	15
V. OBJETIVOS	21
A. Objetivo general	21
B. Objetivos específicos	21
VI. MARCO TEÓRICO	22
A. Marco Conceptual.....	22
1) Arquitectura de Software	22
2) API REST (Representational State Transfer)	23
3) Gestión de Inventarios.....	24
4) Punto de Venta (POS - Point of Sale)	24
5) Base de Datos Relacional	25
B. Marco Tecnológico.....	25
1) Tecnologías Principales.....	26
2) Herramientas de Apoyo y Bibliotecas Complementarias	28
3) Justificación de la Selección Tecnológica.....	29
VII. METODOLOGÍA	31
A. Enfoque Metodológico.....	31
B. Fases del Proyecto.....	32
VIII. PRESUPUESTO.....	42
A. Notas sobre el Presupuesto	43

IX. RESULTADOS	45
A. Requerimientos del Sistema	45
B. Requerimientos Funcionales.....	45
C. Requerimientos No Funcionales.....	70
D. Ejemplo de una lista	80
E. Ejemplo de una figura	80
X. CONCLUSIONES.....	81
BIBLIOGRAFÍA	82

LISTA DE TABLAS

TABLA I	Cronograma de Ejecución del Proyecto	42
TABLA II	Distribución Semanal de Actividades	42
TABLA III	Presupuesto Estimado del Proyecto	43
TABLA IV	RF01: Autenticación y control de sesión	46
TABLA V	RF02: Gestión del catálogo de productos	47
TABLA VI	RF03: Registro de movimientos de inventario	48
TABLA VII	RF04: Alertas de stock bajo y umbral mínimo	49
TABLA VIII	RF05: Procesamiento de venta en tiempo real	50
TABLA IX	RF06: Gestión de métodos de pago y cálculo de cambio.....	51
TABLA X	RF07: Actualización automática de stock por venta	52
TABLA XI	RF08: Emisión de comprobantes de venta	53
TABLA XII	RF09: Gestión de anulaciones y devoluciones	54
TABLA XIII	RF10: Gestión del directorio de clientes.....	55
TABLA XIV	RF11: Consulta de historial de compras por cliente	56
TABLA XV	RF12: Dashboard de indicadores y reporte histórico filtrable.....	57
TABLA XVI	RF13: Gestión de categorías de productos	58
TABLA XVII	RF14: Gestión de imágenes de productos.....	59
TABLA XVIII	RF15: Búsqueda y filtrado avanzado de productos	60
TABLA XIX	RF16: Aplicación de descuentos en ventas	61
TABLA XX	RF17: Gestión del carrito de compras temporal	62
TABLA XXI	RF18: Consulta de ventas por rango de fechas	63
TABLA XXII	RF19: Registro de múltiples contactos por cliente.....	64
TABLA XXIII	RF20: Segmentación de clientes por criterios.....	65
TABLA XXIV	RF21: Reporte de productos más vendidos.....	66
TABLA XXV	RF22: Análisis de rentabilidad por producto.....	67

TABLA XXVI	RF23: Reporte de ventas por método de pago	68
TABLA XXVII	RF24: Reporte de movimientos de inventario	69
TABLA XXVIII	RNF01: Protección de credenciales y datos sensibles.....	70
TABLA XXIX	RNF02: Control de acceso y gestión de sesiones de usuario	71
TABLA XXX	RNF03: Rendimiento en operaciones críticas de negocio	72
TABLA XXXI	RNF04: Interfaz intuitiva y de fácil aprendizaje	73
TABLA XXXII	RNF05: Adaptabilidad a diferentes dispositivos y tamaños de pantalla	74
TABLA XXXIII	RNF06: Escalabilidad de datos y modularidad arquitectónica	75
TABLA XXXIV	RNF07: Integridad transaccional y consistencia de la información	76
TABLA XXXV	RNF08: Disponibilidad del servicio y recuperación ante fallos	77
TABLA XXXVI	RNF09: Mantenibilidad del código mediante modularidad, pruebas y documentación.....	78
TABLA XXXVII	RNF10: Auditoría y registro de eventos críticos.....	79

GLOSARIO

SIGLA	SIGNIFICADO
ACID	Atomicity, Consistency, Isolation, Durability
API	Application Programming Interface
CRUD	Create, Read, Update, Delete
DTO	Data Transfer Object
ERP	Enterprise Resource Planning
HTTP	HyperText Transfer Protocol
IA	Inteligencia Artificial
IP	Internet Protocol
IVA	Impuesto al Valor Agregado
JWT	JSON Web Token
MVC	Model-View-Controller
MVP	Minimum Viable Product
ORM	Object-Relational Mapping
POS	Point of Sale
REST	Representational State Transfer
SKU	Stock Keeping Unit
SQL	Structured Query Language
SSG	Static Site Generation
SSR	Server-Side Rendering
UI	User Interface
UX	User Experience

I. INTRODUCCIÓN

El presente proyecto de grado tiene como objetivo principal el desarrollo de una aplicación web que permita a pequeños negocios colombianos gestionar de manera integrada sus procesos de inventario, ventas y clientes. En un contexto empresarial donde las micro y pequeñas empresas enfrentan dificultades para adoptar soluciones tecnológicas debido a costos elevados y complejidad de uso, surge la necesidad de crear herramientas accesibles y funcionales que faciliten la digitalización de sus operaciones.

La propuesta se fundamenta en el diseño y desarrollo de un sistema que permita llevar un seguimiento detallado del inventario de productos, registrar transacciones de venta en tiempo real, gestionar información de clientes y generar reportes que faciliten la toma de decisiones. Con esta herramienta, se busca mejorar la eficiencia operativa, reducir errores en el manejo de información y proporcionar mayor visibilidad sobre el estado del negocio.

El documento se estructura en varias secciones fundamentales. En primer lugar, se presenta la situación problema que motiva el desarrollo del proyecto, identificando las necesidades específicas de los pequeños negocios y estableciendo la pregunta de investigación. Posteriormente, se definen el objetivo general y los objetivos específicos que guiarán el desarrollo del sistema.

La sección de antecedentes presenta una revisión de soluciones similares existentes en el mercado, mientras que la justificación expone la relevancia y pertinencia del proyecto. El marco referencial establece las bases conceptuales y tecnológicas necesarias para abordar el problema, incluyendo conceptos de arquitectura de software, desarrollo web y gestión de inventarios.

La metodología describe el enfoque iterativo e incremental que se seguirá para el desarrollo del sistema, dividido en fases claramente definidas que abarcan desde el análisis y diseño hasta la validación con usuarios reales. Finalmente, se presenta la arquitectura del sistema, detallando la estructura modular por capas y los módulos funcionales que compondrán la aplicación.

Este proyecto representa una oportunidad para aplicar los conocimientos adquiridos durante la formación académica en Ingeniería de Sistemas, demostrando competencias en análisis de requisitos, diseño de software, implementación de tecnologías modernas y validación de soluciones informáticas en contextos reales.

II. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

A. *Situación problema*

En el contexto de pequeños negocios colombianos, especialmente dentro del sector de las micro y pequeñas empresas, persiste una brecha significativa en cuanto a la digitalización y centralización de procesos administrativos básicos. Aunque la adopción de herramientas tecnológicas ha aumentado en los últimos años, gran parte de estos negocios continúa gestionando sus operaciones mediante hojas de cálculo, cuadernos físicos o aplicaciones aisladas que no se integran entre sí. Esta fragmentación limita la trazabilidad de la información, genera inconsistencias en los datos y dificulta la toma de decisiones informada.

La falta de integración entre los procesos fundamentales, como el manejo de inventarios, el registro de ventas, la gestión de clientes y la generación de reportes, ocasiona errores recurrentes, pérdida de información, duplicación de registros y poca visibilidad sobre el estado real del negocio. Esta situación afecta directamente la eficiencia operativa, el control sobre los recursos y la capacidad de crecimiento sostenible de los pequeños negocios.

Los propietarios de estos establecimientos a menudo enfrentan desafíos específicos en su día a día. El control de inventario deficiente se manifiesta cuando no saben con certeza qué productos tienen en stock, cuáles están por agotarse o cuál es el valor total de su inventario, generando compras innecesarias o faltantes de productos importantes. Las ventas sin trazabilidad representan otro problema crítico, ya que las transacciones se registran manualmente o de forma desorganizada, dificultando la identificación de productos más vendidos, períodos de mayor actividad o el seguimiento de pagos pendientes.

La gestión de clientes limitada implica que no existe un registro centralizado de clientes frecuentes, su historial de compras o información de contacto, perdiendo oportunidades de fidelización y análisis de comportamiento. Finalmente, los reportes inexistentes o manuales significan que la generación de reportes para evaluar el desempeño del negocio requiere horas de trabajo manual y consolidación de datos dispersos, cuando no se realiza directamente.

Aunque existen soluciones comerciales en el mercado, como sistemas ERP o plataformas de administración empresarial, muchas de ellas presentan costos elevados, funcionalidades innecesarias para negocios en etapa inicial o una curva de aprendizaje compleja. Además, requieren inversiones continuas en licencias y actualizaciones que no todos los pequeños empresarios pueden

asumir, lo que limita el acceso a herramientas tecnológicas que podrían mejorar significativamente su gestión.

Por otro lado, las soluciones gratuitas disponibles suelen estar orientadas a mercados internacionales, con interfaces en otros idiomas, procesos no adaptados al contexto colombiano y limitaciones funcionales significativas en sus versiones gratuitas. Esto genera frustración y abandono de las herramientas, retornando a los métodos manuales tradicionales.

Ante este panorama, se identifica la oportunidad de desarrollar una aplicación web que permita a pequeños negocios gestionar sus procesos operativos y administrativos de forma centralizada y accesible, demostrando la aplicación práctica de conocimientos en arquitectura de software, desarrollo full-stack y buenas prácticas de ingeniería. Con base en ello, surge la siguiente pregunta de investigación:

¿Cómo desarrollar una aplicación web que permita a pequeños negocios gestionar de manera integrada sus procesos de inventario, ventas, clientes y reportes, mediante una arquitectura modular por capas que garantice organización, mantenibilidad y escalabilidad?

III. ANTECEDENTES

El manejo eficiente de recursos en la gestión de inventarios y ventas constituye una problemática recurrente y significativa que enfrentan las pequeñas empresas, particularmente aquellas compañías de escasos recursos económicos o que se encuentran en las etapas iniciales de sus operaciones comerciales. Estas organizaciones frecuentemente carecen de acceso a soluciones tecnológicas adecuadas que se ajusten a sus necesidades específicas y limitaciones presupuestarias, viéndose obligadas a conformarse con herramientas rudimentarias de funcionalidad limitada o a depender de métodos manuales que consumen tiempo valioso y son propensos a errores humanos. Esta situación genera una desventaja competitiva significativa frente a empresas más establecidas que cuentan con sistemas robustos de gestión empresarial.

En el mercado actual existen diversas plataformas comerciales que ofrecen soluciones tecnológicas dirigidas a esta problemática operativa, muchas de ellas desarrolladas y comercializadas por grandes empresas de software con décadas de experiencia en el sector empresarial. Entre las soluciones más reconocidas y ampliamente adoptadas en el contexto latinoamericano se encuentran sistemas como Odoo Inventory, Alegra y Siigo, cada uno con características distintivas, fortalezas particulares y limitaciones específicas que es importante analizar para contextualizar adecuadamente la propuesta del presente proyecto.

Odoo Inventory se posiciona como uno de los principales servicios de manejo de inventario a nivel mundial, definido por sus creadores como una plataforma única e integral necesaria para administrar diversos aspectos del negocio. Esta solución cuenta con aplicaciones modulares integradas entre sí de manera coherente y sencilla, siendo utilizada actualmente por millones de usuarios en diferentes países e industrias. Odoo ayuda a las empresas a administrar su inventario de productos o activos operativos sin obstáculos significativos, proporcionando funcionalidades avanzadas como órdenes de entrega automatizadas, portales dedicados para clientes, sistemas de alertas personalizables según las necesidades específicas del negocio, y un planificador inteligente que sugiere acciones basándose en patrones históricos de consumo y venta.

Sin embargo, a pesar de sus capacidades técnicas impresionantes y su interfaz relativamente intuitiva, Odoo Inventory presenta una limitación fundamental para el contexto de pequeños negocios con recursos limitados. Este sistema opera bajo un modelo de negocio de pago, ofreciendo únicamente una versión de prueba temporal con funcionalidades completas, pero una vez finaliza-

do el período de evaluación, comienza a facturar mensualmente por el uso continuado del servicio. Este modelo de suscripción recurrente, aunque común en la industria del software como servicio, representa una barrera de entrada significativa para microempresas y pequeños negocios que operan con márgenes ajustados y deben priorizar cuidadosamente cada gasto operativo. En contraste, el sistema propuesto en el presente proyecto adopta un enfoque académico y de demostración de conceptos arquitectónicos, sin las restricciones comerciales asociadas con licenciamiento y pagos recurrentes.

Alegra representa otra plataforma prominente en el ecosistema colombiano de gestión empresarial, destacándose particularmente por su enfoque en facturación electrónica y gestión contable integrada. Desarrollada específicamente con las necesidades del mercado colombiano en mente, Alegra ofrece herramientas especializadas para el manejo de inventarios, facturación electrónica que cumple rigurosamente con los requisitos establecidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, y control detallado de ventas con capacidades de análisis y reportería. Su adaptación al contexto regulatorio colombiano constituye una ventaja significativa, ya que incorpora nativamente el cálculo correcto de impuestos locales, los formatos requeridos para documentos tributarios, y la integración con los sistemas de la DIAN para el envío de facturas electrónicas.

No obstante, similar a Odoo, los planes de pago de Alegra pueden resultar económicamente elevados para pequeños negocios que apenas están iniciando sus operaciones o que se encuentran en etapas de crecimiento temprano con ingresos aún modestos. Adicionalmente, muchas de las funcionalidades más avanzadas y valiosas del sistema se encuentran limitadas o completamente inaccesibles en las versiones gratuitas, obligando a los usuarios a actualizar a planes de pago para acceder a capacidades que podrían considerar esenciales para su operación diaria. Esta estrategia de monetización mediante limitación de funcionalidades, aunque comprensible desde una perspectiva de negocio, crea frustración en usuarios que descubren tardíamente que las capacidades que realmente necesitan requieren inversión adicional.

Siigo constituye otro sistema de gestión empresarial colombiano ampliamente utilizado, especialmente reconocido y valorado en el ámbito contable y de facturación electrónica por su robustez y cumplimiento normativo. Esta plataforma ofrece módulos integrados de inventario y ventas que funcionan de manera coordinada con sus capacidades contables centrales, permitiendo mantener sincronizados los registros de movimientos de mercancía con los asientos contables

correspondientes. La fortaleza principal de Siigo radica en su profundidad contable y su capacidad para generar reportes financieros detallados que satisfacen requisitos tanto internos de gestión como externos de cumplimiento tributario.

Sin embargo, la principal limitación de Siigo para el segmento de pequeños negocios reside en la complejidad inherente de uso para usuarios que carecen de formación o experiencia contable previa. El sistema asume frecuentemente un nivel de conocimiento contable que muchos pequeños empresarios simplemente no poseen, resultando en una curva de aprendizaje pronunciada que puede desalentar su adopción o generar uso inadecuado de sus funcionalidades. Adicionalmente, similar a las plataformas anteriormente mencionadas, Siigo opera bajo un modelo de costos de licenciamiento mensual o anual que debe ser cuidadosamente evaluado en el contexto de las finanzas de un pequeño negocio.

Más allá de las soluciones comerciales predominantes en el mercado, se han implementado diversos estudios académicos y proyectos de investigación relacionados con sistemas de gestión para pequeñas empresas. Estas investigaciones abordan temas como arquitecturas de software óptimas para aplicaciones de gestión empresarial, patrones de diseño apropiados para sistemas transaccionales, estrategias de optimización de bases de datos para consultas de reportería, y metodologías de desarrollo ágil adaptadas a proyectos de gestión. Proyectos de grado anteriores en instituciones universitarias han explorado soluciones similares enfocadas en sectores específicos, desarrollando sistemas especializados para inventarios en contextos particulares como farmacias, ferreterías, restaurantes o tiendas de ropa.

La revisión de esta literatura académica y proyectos previos proporciona valiosas lecciones aprendidas sobre qué enfoques arquitectónicos han demostrado ser más exitosos en la práctica, qué patrones de diseño facilitan el mantenimiento y la extensibilidad del código, qué tecnologías han mostrado mejor desempeño en escenarios reales de uso, y qué dificultades comunes enfrentan los desarrolladores al construir este tipo de sistemas. Esta fundamentación en trabajos previos permite al presente proyecto construir sobre conocimiento consolidado en lugar de partir desde cero, evitando errores ya identificados y adoptando mejores prácticas ya validadas en contextos similares.

IV. JUSTIFICACIÓN

Los pequeños negocios que gestionan operaciones de inventario, ventas y relaciones con clientes enfrentan cotidianamente múltiples desafíos operativos significativos que impactan negativamente tanto su eficiencia diaria como sus perspectivas de crecimiento sostenible a mediano y largo plazo. La acumulación y dispersión de información crítica del negocio en diferentes medios heterogéneos, tales como cuadernos físicos manuscritos, hojas de cálculo electrónicas desconectadas entre sí, notas adhesivas efímeras, o registros mentales no documentados, genera consecuencias problemáticas de desorganización generalizada, pérdida frecuente de datos esenciales para la operación, y dificultad sustancial para tomar decisiones empresariales informadas basadas en información confiable y actualizada sobre el verdadero estado del negocio.

La gestión verdaderamente eficiente y efectiva de estos recursos operativos críticos no siempre se logra alcanzar exitosamente debido a varios factores limitantes que actúan simultáneamente creando barreras de entrada significativas. Entre estos factores destacan principalmente el costo económico directo que implica pagar suscripciones mensuales o anuales recurrentes a las diversas plataformas comerciales que existen en el mercado para este propósito específico. La complejidad técnica de uso de sistemas empresariales robustos diseñados para organizaciones grandes resulta frecuentemente abrumadora y excede significativamente las necesidades reales y capacidades técnicas de un pequeño negocio que requiere soluciones más directas y accesibles. Adicionalmente, la falta de adaptación adecuada de soluciones internacionales desarrolladas para mercados norteamericanos o europeos al contexto local colombiano, incluyendo aspectos regulatorios específicos, prácticas comerciales locales, y consideraciones culturales particulares, genera fricciones adicionales en su adopción efectiva.

Por estas razones fundamentales ampliamente documentadas en la problemática planteada, se propone la creación y desarrollo de una aplicación web específicamente diseñada para abordar esta problemática identificada de manera directa y efectiva. Esta solución propuesta ofrece ventajas tangibles en múltiples dimensiones que benefician tanto los aspectos operativos inmediatos del negocio como los objetivos académicos de formación profesional del estudiante desarrollador.

Desde la perspectiva de beneficios operativos concretos para el negocio usuario final, la centralización integral de información constituye quizás la ventaja más inmediata y apreciable. Toda la información crítica del negocio, incluyendo el catálogo completo de productos con sus carac-

terísticas y precios, el historial detallado de todas las ventas realizadas con sus montos y fechas, y los registros completos de clientes con su información de contacto e historial de compras, se encuentra almacenada y accesible desde un único punto centralizado. Esta centralización elimina completamente la dispersión problemática de datos en múltiples ubicaciones desconectadas y facilita enormemente la consulta rápida de cualquier información necesaria en el momento preciso en que se requiere para tomar una decisión o atender una consulta.

La trazabilidad completa y exhaustiva de todas las operaciones representa otro beneficio operativo de gran valor para la gestión efectiva del negocio. Cada operación individual realizada en el sistema, sin importar si se trata de una entrada de nuevo inventario, una venta completada, un ajuste de precios, o una modificación de información de cliente, queda registrada permanentemente con su fecha exacta, hora precisa, y detalles completos que permiten reconstruir exactamente qué sucedió en cualquier momento del pasado. Esta capacidad de auditoría completa permite rastrear retrospectivamente el historial completo de movimientos de inventario para identificar patrones de consumo, analizar todas las ventas realizadas para detectar tendencias temporales o estacionales, y examinar la evolución de la relación comercial con cada cliente individual a lo largo del tiempo.

La reducción significativa de errores humanos mediante automatización de cálculos repetitivos y propensos a equivocaciones manuales constituye otra ventaja operativa crucial. La automatización completa de cálculos numéricos como la suma de totales de venta, el cálculo correcto del Impuesto al Valor Agregado según las tasas vigentes, y el control preciso de niveles de stock considerando entradas y salidas, minimiza drásticamente los errores humanos que inevitablemente ocurren cuando estas operaciones se realizan manualmente, especialmente bajo presión de tiempo o fatiga durante jornadas laborales extensas. Esta automatización garantiza precisión consistente en operaciones críticas independientemente del volumen de transacciones o la complejidad de los cálculos involucrados.

La accesibilidad universal desde prácticamente cualquier dispositivo conectado representa una ventaja técnica importante en el contexto operativo moderno. Al tratarse fundamentalmente de una aplicación web estándar basada en tecnologías universales, el sistema puede accederse exitosamente desde cualquier dispositivo que cuente con un navegador web moderno, incluyendo computadores de escritorio tradicionales, laptops portátiles, tablets de diversos tamaños, e incluso teléfonos inteligentes cuando sea necesario consultar información urgentemente fuera de las insta-

laciones físicas del negocio. Esta accesibilidad multiplataforma se logra sin requerir instalaciones complejas de software especializado, configuraciones técnicas avanzadas, o descargas de aplicaciones nativas que consumen espacio de almacenamiento limitado en dispositivos móviles.

La generación instantánea y automatizada de reportes y métricas empresariales que anteriormente requerían invertir horas valiosas de trabajo manual tedioso representa quizás la ventaja más transformadora para la toma de decisiones estratégicas. Reportes que tradicionalmente demandaban dedicar una tarde completa a consolidar manualmente datos dispersos en múltiples documentos ahora pueden generarse instantáneamente con un simple clic, presentando la información de manera visual y comprensible mediante gráficas, tablas y resúmenes ejecutivos que facilitan identificar rápidamente oportunidades, problemas emergentes, o tendencias significativas que requieren atención o acción.

Desde la perspectiva de beneficios académicos para el desarrollo profesional del estudiante, el proyecto representa una oportunidad invaluable de aplicación práctica e integrada de conocimientos teóricos adquiridos durante toda la formación en Ingeniería de Sistemas. El diseño e implementación de arquitectura de software modular por capas permite aplicar directamente principios arquitectónicos fundamentales como la separación clara de responsabilidades entre diferentes componentes del sistema, el bajo acoplamiento que permite modificar componentes independientemente, y la alta cohesión que agrupa funcionalidades relacionadas. Esta experiencia práctica de diseño arquitectónico trasciende el conocimiento teórico de libros de texto y proporciona comprensión profunda de por qué estos principios importan genuinamente en proyectos reales de software.

La experiencia de desarrollo full-stack integral, abarcando tanto el backend implementado con NestJS y PostgreSQL como el frontend construido con Next.js y React, proporciona una visión holística y completa del desarrollo de aplicaciones web modernas. Esta experiencia de trabajar simultáneamente en ambos extremos del stack tecnológico, integrando ambas capas mediante una API REST bien diseñada y documentada, desarrolla habilidades versátiles altamente valoradas en la industria actual donde la demanda de desarrolladores capaces de moverse fluidamente entre frontend y backend supera significativamente la oferta disponible de profesionales con estas capacidades.

La gestión efectiva de proyectos de software mediante la aplicación de metodologías iterativas e incrementales adaptadas al contexto específico de trabajo individual, la gestión organizada de

tareas mediante tableros Kanban visuales que proporcionan claridad sobre el progreso, y el control riguroso de versiones con Git que permite rastrear cambios y experimentar con confianza, desarrolla competencias críticas de ingeniería de software que trascienden cualquier tecnología o lenguaje particular y permanecen relevantes a lo largo de toda una carrera profesional.

El diseño exhaustivo de modelos relacionales de bases de datos, aplicando rigurosamente principios de normalización para eliminar redundancias problemáticas, diseñando consultas optimizadas que ejecutan eficientemente incluso con grandes volúmenes de datos, y gestionando apropiadamente transacciones que garantizan consistencia de datos incluso ante fallos, proporciona experiencia práctica invaluable en un área fundamental que sustenta prácticamente cualquier aplicación empresarial moderna de cierta complejidad.

La ingeniería de requisitos ejecutada desde las primeras fases del proyecto, identificando sistemáticamente necesidades reales de usuarios objetivo, definiendo claramente requisitos funcionales que especifican qué debe hacer el sistema y requisitos no funcionales que establecen bajo qué condiciones debe operar, y documentando casos de uso que describen interacciones específicas entre usuarios y sistema, desarrolla habilidades críticas de análisis que determinan frecuentemente el éxito o fracaso de proyectos de software independientemente de la calidad técnica de la implementación.

Finalmente, la implementación sistemática de pruebas de software en múltiples niveles, incluyendo pruebas unitarias que verifican componentes individuales aisladamente, pruebas de integración que validan interacciones entre componentes, y validación con usuarios reales que evalúa usabilidad y adecuación a necesidades reales, proporciona experiencia práctica en aseguramiento de calidad que distingue software amateur de software profesional apto para uso productivo real.

Desde la perspectiva de impacto social potencial en el contexto de pequeños negocios colombianos, la implementación exitosa de este sistema tiene ramificaciones positivas que trascienden el beneficio individual de cualquier negocio particular. La democratización efectiva de acceso a tecnología de gestión empresarial, proporcionando herramientas profesionales de calidad a negocios que carecen de recursos financieros para costear soluciones comerciales con licenciamiento costoso, contribuye a nivelar parcialmente el campo de juego competitivo entre empresas de diferentes tamaños y recursos.

La mejora tangible de competitividad que experimentan pequeños negocios cuando adquie-

ren mejor control y visibilidad sobre su información operativa les permite competir más eficazmente en mercados donde tradicionalmente empresas más grandes con mejores sistemas dominaban gracias a su superior capacidad de análisis y respuesta basada en datos confiables y oportunos.

La facilitación de procesos de formalización de negocios que operan informalmente, mediante el registro ordenado y sistemático de operaciones que anteriormente no se documentaban adecuadamente, contribuye positivamente a la economía formal, mejora el cumplimiento tributario, y facilita el acceso eventual a créditos y otros servicios financieros que requieren demostración de flujos de ingresos documentados.

Finalmente, la generación de conocimiento académico mediante este proyecto puede servir como fundamento sólido para futuros trabajos de investigación que extiendan sus capacidades, estudien su efectividad en diferentes contextos, o exploren problemáticas relacionadas, contribuyendo así al cuerpo de conocimiento académico en el área de sistemas de información para pequeñas empresas.

Desde el punto de vista de viabilidad técnica del proyecto propuesto, múltiples factores confluyen para garantizar que su ejecución exitosa es realista y alcanzable dentro de las restricciones temporales y de recursos disponibles. El uso exclusivo de tecnologías de código abierto ampliamente documentadas elimina costos de licenciamiento y garantiza acceso a recursos educativos abundantes. La selección de un stack tecnológico moderno respaldado por comunidades grandes y activas asegura que cualquier problema técnico encontrado probablemente ya ha sido resuelto y documentado públicamente. La posibilidad real de despliegue completamente gratuito en plataformas como Vercel para frontend y Railway para backend permite demostrar el sistema funcionando en producción sin incurrir en costos de infraestructura que limitarían proyectos académicos. Finalmente, el alcance cuidadosamente delimitado a funcionalidades esenciales, evitando conscientemente complejidad innecesaria que no contribuye directamente a los objetivos académicos establecidos, garantiza que el proyecto permanezca manejable dentro del tiempo disponible.

En resumen comprehensivo, este proyecto representa una oportunidad única y valiosa para abordar una problemática real y significativa que enfrentan cotidianamente los pequeños negocios colombianos, mientras simultáneamente se demuestra la aplicación práctica e integrada de conocimientos técnicos adquiridos durante toda la formación académica en Ingeniería de Sistemas. Esta doble contribución, tanto al desarrollo profesional del estudiante mediante experiencia práctica pro-

funda como al mejoramiento de la gestión empresarial en el sector objetivo de pequeños negocios, justifica plenamente el esfuerzo y los recursos que se invertirán en la ejecución exitosa del proyecto propuesto.

V. OBJETIVOS

A. *Objetivo general*

Desarrollar una aplicación web que integre la gestión de inventario, ventas, clientes y reportes, demostrando la aplicación de arquitectura modular por capas, patrones de diseño y tecnologías modernas de desarrollo full-stack, en el contexto de la administración de pequeños negocios.

B. *Objetivos específicos*

- Definir la estructura del sistema mediante capas de presentación, lógica de negocio y acceso a datos, estableciendo los módulos funcionales (inventario, ventas, clientes, reportes), sus responsabilidades y mecanismos de comunicación, garantizando separación de responsabilidades y escalabilidad.
- Desarrollar la capa de servidor mediante una arquitectura RESTful que implemente la lógica de negocio de los módulos de inventario, ventas, clientes y reportes, garantizando la persistencia de datos, validación de reglas de negocio y exposición de servicios mediante endpoints documentados.
- Construir la capa de presentación mediante componentes reutilizables que permitan la interacción del usuario con los módulos del sistema, implementando formularios, tablas, filtros y visualizaciones de datos, priorizando la usabilidad y accesibilidad desde diferentes dispositivos.
- Verificar el correcto funcionamiento de los módulos implementados mediante pruebas de integración, pruebas de casos de uso completos y evaluación con usuarios potenciales, documentando hallazgos y realizando ajustes necesarios para garantizar la calidad del sistema.

VI. MARCO TEÓRICO

Para el desarrollo del proyecto se realizó una investigación exhaustiva sobre los fundamentos teóricos y tecnológicos necesarios para construir un sistema de gestión integrado robusto y escalable. Esta sección se divide en dos componentes fundamentales: el marco conceptual, que establece las bases teóricas sobre las cuales se construye el sistema, y el marco tecnológico, que describe detalladamente las herramientas, frameworks y tecnologías seleccionadas para la implementación del proyecto.

A. *Marco Conceptual*

1) *Arquitectura de Software*: La arquitectura de software constituye el pilar fundamental sobre el cual se construye cualquier sistema informático moderno. Se refiere a la estructura organizacional de alto nivel de un sistema, que comprende sus componentes principales, las relaciones establecidas entre ellos, y los principios rectores que guían tanto su diseño inicial como su evolución a lo largo del tiempo. Una arquitectura bien definida y documentada no solo facilita significativamente el mantenimiento del sistema a largo plazo, sino que también potencia su escalabilidad, mejora sustancialmente su comprensión por parte de los desarrolladores actuales y futuros, y permite realizar modificaciones y extensiones de manera más controlada y predecible.

La arquitectura por capas representa uno de los patrones arquitectónicos más consolidados y ampliamente adoptados en la industria del software. Este patrón organiza metódicamente el sistema en capas horizontales superpuestas, donde cada capa asume una responsabilidad específica y bien delimitada dentro del ecosistema del sistema. Una característica fundamental de este patrón es que cada capa se comunica exclusivamente con las capas inmediatamente adyacentes, estableciendo así un flujo de comunicación controlado y predecible. Esta organización jerárquica proporciona múltiples ventajas arquitectónicas: en primer lugar, promueve una clara separación de responsabilidades, lo que significa que cada capa se enfoca en resolver un conjunto específico de problemas sin interferir con las demás. En segundo lugar, facilita enormemente el mantenimiento del código, ya que los cambios en una capa específica tienen un impacto limitado y controlado en el resto del sistema. Adicionalmente, esta arquitectura ofrece la posibilidad de reemplazar la implementación completa de una capa sin necesidad de modificar las capas restantes, siempre que se respete la interfaz de comunicación establecida. Finalmente, contribuye a una mejor organización del código fuente, haciendo que la estructura del proyecto sea más intuitiva y navegable.

En el contexto específico del presente proyecto, se implementa una arquitectura de tres capas claramente diferenciadas. La primera capa, denominada capa de presentación, es responsable de toda la interfaz de usuario y está implementada mediante el framework Next.js en el lado del cliente. Esta capa gestiona la visualización de información, la captura de entradas del usuario, y la presentación de datos de manera comprensible y atractiva. La segunda capa, conocida como capa de lógica de negocio, contiene todo el procesamiento de datos y las reglas de negocio que definen cómo opera el sistema. Implementada con NestJS en el servidor, esta capa orquesta las operaciones complejas, valida datos, aplica reglas empresariales y coordina las interacciones entre diferentes módulos del sistema. La tercera capa, llamada capa de acceso a datos, se encarga exclusivamente de la persistencia y recuperación de información desde y hacia la base de datos PostgreSQL, abstrayendo los detalles de almacenamiento del resto del sistema.

2) API REST (*Representational State Transfer*): REST constituye un estilo arquitectónico fundamental para sistemas distribuidos, especialmente diseñado para servicios web modernos. Una API REST aprovecha los métodos HTTP estándar, específicamente GET para recuperar recursos, POST para crear nuevos recursos, PUT para actualizar recursos existentes, y DELETE para eliminar recursos, con el fin de realizar operaciones sobre recursos identificados de manera única mediante URLs estructuradas y semánticas.

Las características principales de REST definen su filosofía operativa. El principio de ausencia de estado, conocido como stateless, establece que cada petición HTTP debe contener toda la información necesaria para ser procesada de manera independiente, sin depender de peticiones previas o del contexto almacenado en el servidor. La separación clara entre cliente y servidor permite que ambos componentes evolucionen de manera independiente, facilitando la escalabilidad y el mantenimiento. La capacidad de cachear respuestas proporciona mejoras significativas en el rendimiento, ya que las respuestas pueden ser almacenadas temporalmente para reducir la carga del servidor y los tiempos de respuesta. Finalmente, la interfaz uniforme garantiza el uso consistente de métodos HTTP y URIs, creando un contrato predecible entre cliente y servidor.

En el proyecto actual, la API REST constituye el puente de comunicación fundamental entre el frontend desarrollado en Next.js y el backend implementado con NestJS. Esta API expone endpoints claramente definidos que permiten realizar todas las operaciones necesarias para gestionar inventario, procesar ventas, administrar clientes y generar reportes. La documentación automáti-

ca de estos endpoints mediante Swagger facilita su comprensión y uso tanto durante el desarrollo como en fases posteriores de mantenimiento.

3) *Gestión de Inventarios:*La gestión de inventarios representa un proceso empresarial crítico que involucra la supervisión continua y el control meticuloso de las existencias de productos dentro de una organización. Este proceso abarca múltiples dimensiones operativas que deben funcionar en conjunto de manera armoniosa. El control de stock implica el registro detallado y actualizado de todas las entradas y salidas de productos, manteniendo en todo momento una visión precisa de las cantidades disponibles. La valorización del inventario requiere el cálculo constante del valor total del stock, considerando tanto los precios de costo como los precios de venta, lo que proporciona información financiera crucial para la toma de decisiones. La trazabilidad garantiza la capacidad de seguir el historial completo de movimientos de cada producto individual, desde su ingreso al inventario hasta su eventual venta o ajuste. Las alertas automáticas proporcionan notificaciones oportunas cuando los niveles de stock de ciertos productos caen por debajo de umbrales mínimos predefinidos, permitiendo una reposición proactiva.

Para pequeños negocios, una gestión efectiva de inventarios desencadena múltiples beneficios operativos y financieros. Permite evitar los costosos quiebres de stock que resultan en ventas perdidas y clientes insatisfechos. Reduce el capital inmovilizado en inventario excesivo, liberando recursos financieros para otras necesidades del negocio. Facilita la toma de decisiones informadas sobre compras futuras, basándose en patrones de consumo reales. Finalmente, ayuda a identificar los productos de mayor rotación, permitiendo optimizar la mezcla de productos ofrecidos.

4) *Punto de Venta (POS - Point of Sale):*Un sistema punto de venta representa la interfaz tecnológica que permite registrar transacciones comerciales en tiempo real, constituyendo el punto de contacto crítico entre el negocio y sus clientes durante el proceso de compra. Sus componentes típicos operan en conjunto para crear una experiencia de venta fluida. La búsqueda rápida de productos permite localizar items específicos en segundos, acelerando significativamente el proceso de venta. El carrito de compra digital facilita agregar, modificar cantidades y eliminar items de manera intuitiva antes de finalizar la transacción. El cálculo automático de totales e impuestos elimina errores humanos y garantiza precisión en los montos cobrados. El registro detallado de métodos de pago proporciona trazabilidad financiera completa. La generación automática de comprobantes ofrece documentación instantánea de cada transacción.

En el contexto específico de pequeños negocios, el sistema POS debe cumplir con requisitos particulares adaptados a sus necesidades operativas. Debe ser extremadamente rápido, permitiendo completar una venta en cuestión de segundos para mantener la fluidez del servicio. Necesita ser intuitivo, con una curva de aprendizaje mínima que permita a cualquier empleado operarlo eficientemente tras una capacitación breve. Debe ser absolutamente confiable, ejecutando la reducción automática de stock sin errores ni inconsistencias que puedan generar problemas posteriores de inventario.

5) Base de Datos Relacional: Las bases de datos relacionales representan un sistema de organización de información altamente estructurado que almacena datos en tablas interconectadas mediante relaciones definidas por claves primarias y claves foráneas. Estas bases de datos utilizan SQL (Structured Query Language) como lenguaje estándar para realizar consultas complejas y manipular datos de manera eficiente y controlada.

Las ventajas que aportan las bases de datos relacionales al presente proyecto son múltiples y fundamentales. La integridad referencial garantiza automáticamente la consistencia entre datos relacionados, evitando inconsistencias como registros huérfanos o referencias a entidades inexistentes. Las transacciones ACID proporcionan garantías críticas de atomicidad (las operaciones se completan totalmente o no se realizan), consistencia (el sistema siempre mantiene un estado válido), aislamiento (las transacciones concurrentes no interfieren entre sí) y durabilidad (los cambios confirmados persisten incluso ante fallos del sistema). La capacidad de realizar consultas complejas permite operaciones sofisticadas como joins entre múltiples tablas, agregaciones estadísticas y filtros avanzados que facilitan la generación de reportes detallados. La normalización de datos reduce significativamente la redundancia de información, optimizando el uso de espacio de almacenamiento y simplificando las actualizaciones de datos.

B. Marco Tecnológico

El desarrollo de la aplicación se fundamenta en un conjunto cuidadosamente seleccionado de herramientas tecnológicas modernas, escalables y de código abierto. Esta selección estratégica busca garantizar la construcción de un sistema robusto, fácilmente mantenible y capaz de adaptarse a las exigencias cambiantes del desarrollo de software contemporáneo. Cada tecnología ha sido evaluada no solo por sus capacidades técnicas intrínsecas, sino también por su madurez en el mercado, el tamaño y actividad de su comunidad de soporte, la calidad de su documentación, y su

compatibilidad con las demás herramientas del stack tecnológico.

1) *Tecnologías Principales:*Next.js constituye el framework fundamental para el desarrollo del frontend de la aplicación. Construido sobre la base sólida de React, Next.js proporciona capacidades avanzadas que van mucho más allá de las ofrecidas por React básico. Su soporte nativo para renderizado del lado del servidor permite que las páginas se generen dinámicamente en el servidor antes de ser enviadas al cliente, mejorando significativamente tanto el rendimiento percibido como el SEO de la aplicación. La generación estática de sitios ofrece la posibilidad de pre-renderizar páginas en tiempo de compilación, obteniendo el máximo rendimiento posible para contenido que no cambia frecuentemente. El sistema de enrutamiento integrado basado en el sistema de archivos simplifica dramáticamente la creación de rutas, eliminando configuraciones complejas. La optimización automática de recursos como imágenes, fuentes y código JavaScript reduce automáticamente el tamaño de los archivos transferidos y mejora los tiempos de carga. El App Router moderno proporciona una estructura de enrutamiento intuitiva y poderosa. Los Server Components permiten ejecutar código React directamente en el servidor, reduciendo el JavaScript enviado al cliente. El soporte nativo para TypeScript garantiza tipado estático en todo el frontend, detectando errores en tiempo de desarrollo.

NestJS representa el framework seleccionado para la construcción del backend de la aplicación. Este framework progresivo, construido sobre Node.js, permite crear APIs modulares, perfectamente organizadas y altamente escalables. Fundamentado en TypeScript desde su concepción, NestJS adopta principios arquitectónicos sólidos que promueven la separación clara de responsabilidades mediante el uso de controladores para manejar peticiones HTTP, servicios para implementar lógica de negocio, y repositorios para gestionar el acceso a datos. Su arquitectura modular facilita la organización del código en módulos funcionales independientes que pueden desarrollarse, probarse y mantenerse de manera aislada. El sistema de decoradores proporciona una sintaxis limpia y expresiva para definir rutas, aplicar validaciones y gestionar dependencias. La inyección de dependencias integrada facilita enormemente tanto el testing como la reutilización de código a través de diferentes módulos. La documentación automática mediante Swagger genera documentación interactiva de la API sin esfuerzo adicional, permitiendo a los desarrolladores explorar y probar endpoints directamente desde el navegador.

TypeScript actúa como el lenguaje de programación unificador utilizado en todas las ca-

pas del proyecto. Al extender JavaScript con un sistema de tipos estático opcional pero poderoso, TypeScript ofrece herramientas que mejoran drásticamente la mantenibilidad del código, reducen significativamente los errores durante el desarrollo, y permiten construir proyectos más robustos a medida que crecen en complejidad. La detección temprana de errores permite al compilador identificar problemas potenciales antes de que el código se ejecute, ahorrando incontables horas de depuración. El autocompletado inteligente proporcionado por los editores modernos mejora exponencialmente la experiencia de desarrollo, sugiriendo métodos, propiedades y parámetros apropiados. La refactorización segura permite realizar cambios estructurales en el código con confianza, ya que el sistema de tipos garantiza que todas las referencias se actualicen consistentemente. La documentación implícita emerge de las definiciones de tipos, que sirven como una forma de documentación siempre actualizada y verificada automáticamente.

PostgreSQL constituye el sistema de gestión de bases de datos relacional seleccionado para el proyecto. Reconocido ampliamente por su confiabilidad excepcional, su naturaleza de código abierto, y su adopción masiva en la industria, PostgreSQL ofrece la solidez necesaria para aplicaciones empresariales mientras mantiene costos de licenciamiento nulos. Su capacidad para manejar estructuras complejas de datos, su riguroso cumplimiento de estándares SQL, y su rendimiento optimizado lo hacen especialmente adecuado para aplicaciones transaccionales como la plataforma de gestión que se está desarrollando. El cumplimiento completo de ACID garantiza la consistencia absoluta de los datos incluso ante fallos del sistema. Los tipos de datos avanzados incluyen soporte nativo para JSON, arrays, y tipos personalizados que permiten modelar datos complejos eficientemente. El rendimiento optimizado se logra mediante índices eficientes, consultas optimizadas automáticamente, y capacidades avanzadas de paralelización. La extensibilidad permite crear funciones personalizadas, triggers automáticos y procedimientos almacenados que encapsulan lógica compleja.

Prisma ORM representa la capa de abstracción seleccionada para facilitar la interacción entre el código de la aplicación y la base de datos PostgreSQL. Como ORM de nueva generación, Prisma adopta un enfoque declarativo mediante un esquema que define todos los modelos de datos en un formato legible y conciso. Este schema sirve como fuente única de verdad para la estructura de datos, a partir del cual Prisma genera automáticamente un cliente tipado para TypeScript. Las migraciones automáticas generan scripts SQL precisos basados en los cambios detectados en el

schema, simplificando enormemente la evolución de la base de datos. El cliente tipado proporciona autocompletado completo y verificación de tipos en tiempo de compilación para todas las consultas, eliminando prácticamente los errores de consulta en tiempo de ejecución. Prisma Studio ofrece una interfaz visual elegante para explorar y manipular datos durante el desarrollo, facilitando la depuración y el testing.

2) *Herramientas de Apoyo y Bibliotecas Complementarias:* El ecosistema de herramientas de apoyo complementa las tecnologías principales, proporcionando capacidades esenciales para el desarrollo, despliegue y operación del sistema. Git, combinado con GitHub, constituye el sistema de control de versiones distribuido utilizado para gestionar todo el código fuente del proyecto. Esta combinación permite mantener un historial completo y detallado de todos los cambios realizados, facilita el trabajo colaborativo mediante branches y pull requests, y habilita estrategias de despliegue continuo mediante integración con plataformas de hosting. Trello se emplea como herramienta de gestión de tareas, implementando un tablero Kanban visual que organiza el flujo de trabajo del proyecto en columnas que representan diferentes estados de las tareas, desde pendientes hasta completadas.

Figma sirve como herramienta de diseño centralizada para crear prototipos detallados de interfaces UI/UX, desarrollar wireframes que guían la implementación, y establecer un sistema de diseño consistente que se aplica a través de toda la aplicación. Esta herramienta facilita la colaboración en tiempo real y genera especificaciones precisas que los desarrolladores pueden implementar fielmente. Docker proporciona una plataforma de contenedorización que garantiza entornos de desarrollo replicables y absolutamente consistentes entre diferentes máquinas de desarrollo, simplificando significativamente la configuración inicial del proyecto y facilitando eventualmente el despliegue en producción.

Las plataformas de despliegue seleccionadas aprovechan planes gratuitos generosos que son perfectamente adecuados para proyectos académicos. Vercel, optimizada específicamente para aplicaciones Next.js, permite publicar el frontend de forma gratuita con integración continua automática desde GitHub y distribución global mediante su CDN. Railway o Render proporcionan hosting gratuito para el backend NestJS y la base de datos PostgreSQL, ofreciendo capacidades suficientes para desarrollo y demostración del proyecto.

El frontend se enriquece con bibliotecas especializadas cuidadosamente seleccionadas. shadcn/ui

proporciona una colección extensa de componentes UI pre-construidos y altamente personalizables basados en Tailwind CSS y Radix UI, acelerando significativamente el desarrollo de interfaces. TanStack Query maneja elegantemente el estado del servidor y el caché de datos, simplificando las interacciones con la API y optimizando automáticamente las peticiones HTTP. React Hook Form ofrece gestión eficiente de formularios con validación integrada, reduciendo el código boilerplate necesario. Zod proporciona validación robusta de esquemas TypeScript, garantizando la integridad de datos tanto en el cliente como en el servidor. Recharts facilita la creación de gráficas atractivas y responsivas para la visualización de métricas y reportes.

El backend se complementa con herramientas específicas de NestJS. class-validator proporciona decoradores elegantes para validar DTOs de manera declarativa. class-transformer permite la transformación automática de objetos planos en instancias de clases tipadas. Swagger y OpenAPI generan documentación interactiva automática de todos los endpoints de la API, manteniendo siempre sincronizada la documentación con la implementación real.

Cloudinary se selecciona como servicio de gestión de imágenes en la nube, ofreciendo almacenamiento confiable, optimización automática de imágenes, transformaciones on-the-fly, y un CDN global para servir imágenes rápidamente. Su plan gratuito de 25GB mensuales resulta más que suficiente para las necesidades del proyecto.

El testing se implementa mediante herramientas especializadas. Jest actúa como framework principal de testing para pruebas unitarias tanto en backend como frontend. Supertest facilita las pruebas de integración de APIs HTTP, permitiendo verificar el comportamiento end-to-end de los endpoints. Playwright opcionalmente puede emplearse para pruebas end-to-end del flujo completo de usuario a través de la interfaz web.

3) *Justificación de la Selección Tecnológica:* La elección del stack tecnológico descrito se fundamenta en criterios rigurosos y bien definidos que garantizan el éxito del proyecto. La madurez y adopción generalizada de todas las tecnologías seleccionadas aseguran que cuentan con documentación extensa y de alta calidad, comunidades activas que proporcionan soporte continuo, y un uso consolidado y probado en entornos de producción reales en la industria. El tipado estático proporcionado por TypeScript en todas las capas del sistema reduce dramáticamente los errores de programación, mejora sustancialmente la experiencia de desarrollo mediante autocompletado y verificación en tiempo real, y facilita enormemente el mantenimiento del código a largo plazo.

La arquitectura modular habilitada por NestJS facilita la implementación de una arquitectura por capas clara, bien organizada y altamente escalable, ideal para demostrar conceptos arquitectónicos fundamentales en un contexto académico. El ecosistema perfectamente integrado entre las herramientas seleccionadas, específicamente la compatibilidad nativa entre Next.js y React, NestJS y TypeScript, y Prisma con PostgreSQL, reduce significativamente la complejidad de integración que típicamente consume tiempo valioso en proyectos multi-tecnología.

El despliegue accesible mediante las plataformas seleccionadas, que ofrecen planes gratuitos con capacidades suficientes para el alcance académico del proyecto, permite demostrar la aplicación completamente funcional en producción sin incurrir en costos de infraestructura, democratizando el acceso a tecnologías de nivel empresarial. Finalmente, la curva de aprendizaje razonable de todas las tecnologías elegidas, respaldada por documentación excepcional y abundantes recursos educativos en forma de tutoriales, videos y cursos, facilita su adopción y comprensión profunda durante todo el ciclo de desarrollo del proyecto.

VII. METODOLOGÍA

El desarrollo del proyecto se llevará a cabo mediante una metodología cuidadosamente diseñada que combina principios iterativos e incrementales, específicamente adaptada a las características particulares de un proyecto académico individual que enfrenta restricciones temporales definidas. Este enfoque metodológico permite construir el sistema de forma progresiva y controlada, priorizando meticulosamente las funcionalidades esenciales que demuestran el cumplimiento de los objetivos académicos establecidos, y garantizando que cada iteración produzca resultados tangibles y evaluables dentro del plazo establecido de doce semanas consecutivas.

A. *Enfoque Metodológico*

El proyecto adoptará un modelo de desarrollo iterativo incremental fundamentado en el enfoque de Producto Mínimo Viable, conocido en la industria como MVP por sus siglas en inglés. Este modelo consiste fundamentalmente en identificar con precisión y desarrollar exclusivamente las funcionalidades críticas y absolutamente necesarias para demostrar exitosamente el cumplimiento de los objetivos académicos planteados, evitando conscientemente la implementación de características secundarias o de lujo que, aunque podrían resultar atractivas, no contribuyen directamente a los objetivos centrales del proyecto y consumirían recursos temporales limitados.

Este enfoque central se complementa estratégicamente con prácticas ágiles cuidadosamente adaptadas para el contexto específico de trabajo individual. Se implementarán sprints de una semana de duración, estableciendo ciclos de trabajo cortos que permiten definir metas concretas y alcanzables, facilitando la evaluación continua del progreso y permitiendo ajustes rápidos ante desviaciones o problemas identificados. La visualización del flujo de trabajo se gestionará mediante un tablero Kanban implementado en Trello, proporcionando una representación visual clara del estado actual de todas las tareas, identificando cuellos de botella potenciales, y manteniendo el foco en las actividades prioritarias en todo momento.

La priorización estricta constituye un pilar fundamental de esta metodología, manteniendo un enfoque inquebrantable en las funcionalidades core del sistema y eliminando deliberadamente características opcionales o de bajo impacto que podrían distraer recursos del desarrollo de capacidades esenciales. El desarrollo en paralelo, cuando resulte técnicamente viable y no genere conflictos, permitirá trabajar simultáneamente en componentes del backend y frontend que sean independientes entre sí, maximizando la eficiencia del tiempo disponible. La documentación con-

tinua garantizará que el documento de tesis avance en paralelo al desarrollo técnico, evitando la acumulación de trabajo de documentación al final del proyecto y asegurando que cada logro técnico quede apropiadamente registrado y explicado mientras los detalles aún están frescos en la memoria.

Los principios fundamentales que guiarán el desarrollo diario del proyecto establecen que la simplicidad debe priorizarse sobre la sofisticación innecesaria, implementando siempre la versión más simple que cumpla efectivamente con los requisitos establecidos. La sobre-ingeniería debe evitarse conscientemente, resistiendo la tentación de implementar optimizaciones prematuras o arquitecturas excesivamente complejas que no aportan valor inmediato y complican el mantenimiento futuro. La reutilización inteligente de código aprovechará activamente librerías consolidadas y componentes existentes en el ecosistema de las tecnologías seleccionadas, evitando reinventar soluciones que ya existen y han sido probadas extensivamente.

La integración temprana entre frontend y backend comenzará tan pronto como la semana tres, permitiendo identificar problemas de comunicación o incompatibilidades de diseño antes de que se acumule demasiado código dependiente. Esta integración temprana reduce significativamente el riesgo de descubrir problemas fundamentales en etapas tardías cuando su corrección resultaría extremadamente costosa en tiempo y esfuerzo. Finalmente, la documentación paralela implica escribir secciones del documento de tesis conforme se completan las fases correspondientes del desarrollo, distribuyendo la carga de documentación a lo largo de todo el proyecto en lugar de concentrarla al final cuando la presión temporal es máxima.

B. Fases del Proyecto

El proyecto se estructura en seis fases principales claramente diferenciadas, cada una con objetivos específicos, actividades definidas y entregables tangibles que servirán como hitos de control del progreso. Estas fases se distribuyen estratégicamente a lo largo de las doce semanas de duración total del proyecto, balanceando cuidadosamente la carga de trabajo y asegurando que cada fase construya sobre los cimientos establecidos por las fases anteriores.

La primera fase, denominada Análisis, Diseño y Configuración, se extenderá durante las semanas uno y dos, consumiendo aproximadamente cuarenta horas de trabajo dedicado. Durante esta fase inicial crítica se ejecutará una revisión bibliográfica exhaustiva que permita comprender el estado del arte en sistemas de gestión para pequeños negocios, identificar mejores prácticas archi-

tectónicas consolidadas en la literatura académica y profesional, y familiarizarse profundamente con las tecnologías seleccionadas mediante la lectura de documentación oficial, tutoriales especializados y ejemplos de código representativos. La definición meticulosa de requisitos funcionales y no funcionales establecerá con claridad meridiana qué debe hacer exactamente el sistema en términos de funcionalidades visibles al usuario y bajo qué restricciones técnicas, de rendimiento y de seguridad operará en su ambiente de producción. El diseño detallado de la arquitectura por capas producirá diagramas arquitectónicos completos y anotados que guiarán visualmente toda la implementación posterior, asegurando que todos los componentes del sistema encajen coherentemente en una estructura organizada y escalable.

El diseño exhaustivo del modelo de base de datos resultará en un diagrama entidad-relación completo y normalizado que capture meticulosamente todas las entidades del dominio del negocio, incluyendo productos, categorías, ventas, ítems de venta, clientes y movimientos de inventario, junto con todos sus atributos relevantes y las relaciones con cardinalidad apropiada que existen entre estas entidades. La especificación detallada de endpoints de la API REST documentará sistemáticamente cada ruta expuesta por el backend, especificando claramente sus parámetros esperados tanto en query strings como en el cuerpo de las peticiones, los formatos precisos de respuesta en formato JSON, los códigos de estado HTTP que pueden retornar bajo diferentes circunstancias, y ejemplos ilustrativos de peticiones y respuestas exitosas y de error. La creación de wireframes detallados y prototipos interactivos en Figma proporcionará una visión visual concreta y navegable de cómo lucirán estéticamente y funcionarán operativamente las interfaces principales del sistema antes de invertir tiempo en escribir una sola línea de código de implementación, permitiendo validar decisiones de diseño de experiencia de usuario económicamente antes de comprometer esfuerzo de desarrollo.

El setup inicial meticuloso de los proyectos NestJS y Next.js establecerá la estructura base organizada de carpetas y archivos, configurará todas las dependencias necesarias especificadas en archivos package.json, establecerá scripts de desarrollo y construcción, y asegurará que ambos proyectos puedan ejecutarse localmente sin problemas técnicos en la máquina de desarrollo. La configuración cuidadosa de Docker creará archivos docker-compose que definan contenedores que encapsulen la base de datos PostgreSQL con su configuración específica de puertos, volúmenes para persistencia de datos, y eventualmente otros servicios que pudieran necesitarse, garantizando que

cualquier desarrollador pueda replicar exactamente el mismo ambiente de desarrollo completo con sus dependencias mediante la ejecución de un solo comando simple. Finalmente, la configuración profesional del repositorio Git establecerá las convenciones claras de mensajes de commits siguiendo estándares como Conventional Commits, la estructura de branches definiendo estrategias como Git Flow o trunk-based development según convenga, archivos .gitignore apropiados que excluyan archivos generados o sensibles, y las reglas de integración mediante pull requests y revisiones que se seguirán consistentemente durante todo el proyecto.

Los entregables concretos y evaluables de esta primera fase fundamental incluirán un documento formal estructurado de requisitos funcionales y no funcionales, diagramas de arquitectura y base de datos en formato digital editable, especificaciones de API documentadas formalmente, wireframes visuales navegables, y un repositorio Git completamente configurado, inicializado y operacional con ambos proyectos ejecutándose exitosamente en modo de desarrollo.

La segunda fase, Backend Core, ocupará intensivamente las semanas tres, cuatro y cinco, demandando aproximadamente sesenta y cuatro horas de desarrollo concentrado y enfocado. Esta fase crucial se dedicará exclusivamente a construir sistemáticamente toda la lógica de servidor que constituye el corazón pulsante del sistema, implementando capa por capa la funcionalidad backend requerida. La implementación robusta del módulo de autenticación proporcionará las capacidades esenciales de seguridad incluyendo login seguro de usuario administrador con validación de credenciales contra la base de datos, generación y firma criptográfica de tokens JWT con información de sesión, validación rigurosa de tokens en peticiones protegidas, y protección automática de rutas sensibles que requieren autenticación válida mediante guards de NestJS.

El desarrollo completo y exhaustivo del módulo de inventario abarcará la implementación minuciosa del CRUD completo de productos con todos sus atributos incluyendo nombre, SKU, código de barras, precios de costo y venta, y niveles de stock, la gestión jerárquica de categorías permitiendo organizar productos lógicamente, el registro detallado de movimientos de stock con diferentes tipos como compras, ventas, ajustes de entrada y salida, el control automatizado de niveles de inventario que actualiza stock en tiempo real tras cada operación, y las alertas inteligentes de stock bajo que identifican productos que han caído por debajo de sus umbrales mínimos configurados y requieren reposición urgente.

La implementación cuidadosa del módulo de ventas incluirá la creación de nuevas transac-

ciones de venta capturando toda la información relevante, el registro preciso de items vendidos como entidades independientes vinculadas a la venta padre, el cálculo automático confiable de sub-totales sumando los productos de cantidad por precio unitario, la aplicación correcta de tasas de IVA según la tasa configurada en cada producto, el cálculo del total final sumando subtotal más impuestos, y el manejo flexible de diferentes métodos de pago incluyendo efectivo con cálculo de cambio, tarjeta, y transferencia bancaria. El módulo de clientes permitirá registrar comprensivamente nueva información de clientes con todos sus datos demográficos y de contacto, consultar eficientemente clientes existentes mediante diferentes criterios de búsqueda, actualizar información cuando cambian datos de contacto o se corrige información incorrecta, y eliminar lógicamente clientes mediante soft delete preservando integridad referencial con ventas históricas asociadas.

El desarrollo enfocado de endpoints de reportes expondrá servicios especializados que calculen eficientemente métricas clave del negocio mediante consultas agregadas optimizadas, generen datos estructurados apropiadamente formateados para alimentar gráficas en el frontend, y proporcionen listados filtrados de transacciones permitiendo aplicar múltiples criterios de filtrado simultáneamente por fecha, cliente, producto, o método de pago. La integración profunda y completa con Prisma ORM abstraerá elegantemente todas las operaciones de base de datos mediante un cliente JavaScript tipado que garantiza seguridad de tipos estricta en todas las consultas, previene errores de tipos en tiempo de compilación, y proporciona autocompletado inteligente durante el desarrollo.

La documentación automática y siempre actualizada mediante Swagger generará una interfaz web interactiva y explorable donde todos los endpoints pueden ser visualizados organizadamente, su documentación puede ser leída comprensiblemente, y pueden ser probados interactivamente enviando peticiones reales directamente desde el navegador sin necesidad de herramientas externas como Postman. Las pruebas unitarias implementadas con Jest verificarán meticulosamente el funcionamiento correcto de servicios críticos de manera completamente aislada de dependencias externas mediante el uso de mocks y stubs, detectando rápidamente regresiones cuando cambios posteriores rompen inadvertidamente funcionalidad existente previamente validada.

Los entregables tangibles y demostrables de esta segunda fase incluirán una API REST completamente funcional y accesible mediante herramientas de testing de APIs como Postman o Insomnia, documentación Swagger navegable e interactiva accesible mediante navegador web,

una base de datos PostgreSQL correctamente configurada con todas sus migraciones aplicadas exitosamente reflejando el schema final diseñado, y una suite comprehensiva de pruebas unitarias automatizadas ejecutables mediante comandos npm que validen el comportamiento correcto de la lógica de negocio implementada.

La tercera fase, Frontend Core, se desarrollará intensamente durante las semanas seis, siete y ocho, requiriendo otras sesenta y cuatro horas de trabajo enfocado y dedicado. Esta fase crítica construirá meticulosamente toda la interfaz visual e interactiva con la que los usuarios finales del sistema interactuarán cotidianamente para realizar sus operaciones diarias. La implementación cuidadosa del layout general y el sistema de navegación establecerá la estructura visual consistente y profesional que compartirán todas las páginas de la aplicación, incluyendo el menú lateral colapsable con iconos y etiquetas descriptivas, la barra superior con información de usuario y botón de logout, y el área de contenido principal donde se renderizarán los componentes específicos de cada sección.

El desarrollo completo del módulo de autenticación en la interfaz de usuario proporcionará las pantallas pulidas de login con campos de usuario y contraseña validados, manejo robusto de sesiones almacenando tokens JWT en el cliente, y redirecciones automáticas apropiadas para usuarios no autenticados que intentan acceder a rutas protegidas devolviéndolos elegantemente a la página de login. La creación exhaustiva del módulo de inventario en la interfaz incluirá formularios modales bien diseñados para agregar nuevos productos con todos sus campos requeridos y opcionales validados apropiadamente, formularios similares para editar productos existentes pre-populados con datos actuales, tablas paginadas responsivas para visualizar el catálogo completo de productos con información resumida en columnas, filtros interactivos implementados con inputs controlados para buscar productos específicos por nombre, SKU o código de barras, y pantallas detalladas de producto que muestren toda la información exhaustiva de un producto individual incluyendo su imagen, descripción completa, historial de movimientos de stock, y estadísticas de ventas.

El desarrollo enfocado del punto de venta construirá una interfaz específicamente optimizada para registrar ventas de manera extremadamente rápida y eficiente, con búsqueda instantánea de productos que actualiza resultados mientras el usuario escribe, un carrito visual e interactivo donde se acumulan los items seleccionados mostrando cantidades ajustables, precios unitarios, y subtotales calculados, cálculo automático en tiempo real de subtotal general sumando todos los items, IVA

calculado sobre el subtotal, y total final claramente destacado, y un flujo simplificado y guiado para completar la transacción seleccionando método de pago, ingresando monto pagado si es efectivo, mostrando cambio calculado automáticamente, y confirmando la venta con un solo clic final.

La implementación completa del módulo de clientes proveerá interfaces consistentes con el resto de la aplicación para registrar nuevos clientes capturando toda su información mediante formularios validados, editar información existente cuando sea necesario corregir errores o actualizar datos de contacto, buscar clientes eficientemente por diferentes criterios incluyendo nombre, documento, teléfono o email, y visualizar pantallas detalladas de cada cliente mostrando su información completa junto con el historial completo de compras realizadas presentado en tabla ordenada cronológicamente. La creación profesional del dashboard y los reportes presentará visualizaciones gráficas atractivas y comprensibles de las métricas más importantes del negocio mediante librerías especializadas como Recharts, tarjetas destacadas con KPIs clave como ventas del día, ventas del mes, y número de transacciones presentados con formato claro y grande, y gráficas interactivas que muestren tendencias temporales de ventas a lo largo de los últimos siete o treinta días permitiendo identificar visualmente patrones y anomalías.

El desarrollo sistemático de componentes reutilizables establecerá una biblioteca interna organizada de elementos UI consistentes incluyendo botones de diferentes variantes como primario, secundario, destructivo, y outline, inputs de formulario con validación integrada y mensajes de error, modales reutilizables con diferentes tamaños y propósitos, tablas genéricas paginadas con capacidades de ordenamiento, y otros elementos que compartan estilos visuales y comportamientos interactivos consistentes, acelerando significativamente el desarrollo de nuevas pantallas mediante la composición de estos componentes probados. La integración completa y funcional con la API REST conectará todas estas interfaces cuidadosamente diseñadas con los servicios de backend previamente desarrollados y probados, implementando llamadas asíncronas apropiadas mediante fetch o axios, manejando estados de carga mostrando indicadores visuales al usuario, manejando errores presentando mensajes comprensibles, y actualizando el estado local tras operaciones exitosas.

Los entregables evaluables de esta tercera fase comprenderán una interfaz web completamente responsive que se adapta elegantemente y mantiene usabilidad en diferentes tamaños de pantalla desde móviles hasta monitores de escritorio grandes, todos los módulos funcionales completamente integrados con el backend y demostrablemente operativos ejecutando flujos completos

end-to-end, una biblioteca documentada de componentes UI reutilizables organizados en carpeta dedicada con ejemplos de uso, y un sistema de navegación intuitivo y consistente entre todas las secciones principales de la aplicación manteniendo siempre claro al usuario dónde se encuentra.

La cuarta fase, Integración, Pruebas y Refinamiento, ocupará intensivamente las semanas nueve y diez consumiendo aproximadamente cuarenta horas dedicadas a aseguramiento de calidad. Esta fase crítica verificará exhaustivamente que todos los componentes desarrollados independientemente funcionen correctamente cuando operan en conjunto formando un sistema integrado completo. Las pruebas rigurosas de integración validarán flujos completos que atraviesen múltiples capas del sistema desde la interfaz de usuario hasta la base de datos y de regreso, verificando que datos ingresados en formularios del frontend se persistan correctamente en la base, que consultas desde el frontend reciban respuestas correctas del backend, y que actualizaciones se reflejen consistentemente en todas las vistas relevantes.

Las pruebas exhaustivas de casos de uso end-to-end simularán escenarios reales completos de usuario ejecutados manualmente siguiendo guiones detallados, como completar una venta completa desde la búsqueda inicial de productos, pasando por la adición de múltiples items al carrito con diferentes cantidades, selección de cliente opcional, elección de método de pago, hasta la generación exitosa del comprobante imprimible. La corrección sistemática y documentada de bugs identificados durante las pruebas garantizará que el sistema alcance un nivel de calidad profesional aceptable, priorizando bugs críticos que bloquean funcionalidad esencial, seguidos de bugs mayores que afectan experiencia de usuario, y finalmente bugs menores cosméticos que no impactan funcionalidad.

El refinamiento cuidadoso de la experiencia de usuario ajustará aspectos visuales basándose en pruebas de usabilidad, mejorará la claridad de mensajes de retroalimentación al usuario, optimizará flujos de interacción eliminando pasos innecesarios, y pulirá detalles de interacción como animaciones de transición, estados hover de botones, y feedback visual de acciones. La implementación completa de la generación de comprobantes de venta producirá documentos HTML profesionalmente formateados que incluyan logo del negocio, información de la venta con fecha y número único, detalle de items vendidos en tabla, subtotales e IVA, total destacado, método de pago, y que puedan imprimirse directamente desde el navegador o guardarse como PDF mediante funcionalidad nativa del navegador.

La optimización enfocada de rendimiento identificará y corregirá cuellos de botella en consultas de base de datos agregando índices apropiados a columnas frecuentemente filtradas u ordenadas, optimización de carga de datos implementando paginación donde sea apropiado, carga perezosa de imágenes, y caché de datos que no cambian frecuentemente, y optimización de renderizado de interfaces evitando re-renders innecesarios mediante memoización apropiada. Los ajustes finales de diseño visual perfeccionarán colores asegurando contraste adecuado para accesibilidad, espaciados manteniendo consistencia mediante sistema de diseño, tipografías garantizando legibilidad en todos los tamaños, y otros aspectos estéticos para lograr una presentación profesional y pulida digna de un sistema de nivel empresarial.

Los entregables concretos incluirán el sistema completamente integrado y funcionando establemente sin errores críticos que bloqueen funcionalidad esencial, un reporte estructurado documentando detalladamente todas las pruebas ejecutadas con sus resultados indicando pass o fail, la corrección documentada en commits de Git de todos los bugs críticos y la mayoría de los bugs menores identificados, y la funcionalidad de comprobantes completamente implementada, probada exhaustivamente, y demostrable generando comprobantes reales para ventas de ejemplo.

La quinta fase, Validación y Despliegue, se concentrará intensamente en la semana once utilizando aproximadamente veinte horas productivas. Esta fase expone el sistema desarrollado a usuarios reales representativos para obtener retroalimentación valiosa y objetiva sobre usabilidad y adecuación a necesidades reales. El despliegue profesional del frontend en Vercel publicará la interfaz completa en un dominio accesible públicamente desde cualquier lugar con internet, configurando integración continua automática que redesplice el sitio cada vez que se haga push a la rama principal del repositorio. El despliegue equivalente del backend en Railway establecerá el servidor de API en un ambiente de producción estable con la configuración apropiada de variables de entorno, configuración de CORS para permitir peticiones desde el dominio del frontend, y configuración de límites de recursos apropiados para el plan gratuito.

La configuración cuidadosa de la base de datos en producción ejecutará todas las migraciones necesarias aplicando el schema completo en la instancia de PostgreSQL productiva, potencialmente poblando datos iniciales de ejemplo para facilitar demostraciones, y configurando backups automáticos para prevenir pérdida de datos. La validación estructurada con usuarios potenciales involucrará a dos o tres personas cuidadosamente seleccionadas representativas del público objeti-

vo de pequeños comerciantes para que utilicen el sistema de manera guiada en escenarios realistas simulados, ejecutando tareas típicas como registrar productos, realizar ventas, consultar reportes, observando cómo interactúan naturalmente con el sistema, identificando puntos de confusión o fricción, y recolectando sus impresiones espontáneas.

La recopilación sistemática y estructurada de feedback mediante cuestionarios preparados previamente con preguntas específicas sobre usabilidad, utilidad percibida, y claridad de funcionalidades, complementados con entrevistas semi-estructuradas que permitan profundizar en observaciones particulares, capturará tanto opiniones explícitas como observaciones comportamentales implícitas durante el uso. La implementación rápida y enfocada de ajustes críticos corregirá los problemas más urgentes e impactantes identificados durante las sesiones de validación que puedan resolverse en el tiempo limitado restante, priorizando cambios que eliminen confusiones graves o simplifiquen significativamente flujos problemáticos.

Los entregables evaluables comprenderán el sistema completamente desplegado y públicamente accesible mediante URL estable desde cualquier navegador moderno en cualquier ubicación geográfica, resultados completos y detalladamente documentados de las sesiones de validación con usuarios incluyendo observaciones, tiempos de tarea, errores cometidos, y comentarios verbales transcritos, y un reporte ejecutivo sintetizando el feedback recibido organizando comentarios por temas, identificando patrones recurrentes, y documentando todos los ajustes implementados en respuesta directa a la retroalimentación recolectada.

La sexta y última fase, Documentación Final, ocupará íntegramente la semana doce consumiendo las veinte horas finales del proyecto en consolidación documental. Esta fase culminante asegurará que todo el trabajo técnico realizado esté apropiadamente documentado para referencia futura. La redacción detallada del manual de usuario explicará paso a paso con lenguaje claro y no técnico cómo utilizar cada funcionalidad del sistema, incluyendo capturas de pantalla numeradas ilustrativas que muestren exactamente qué botones presionar y qué información ingresar, organizando el contenido por tareas comunes que los usuarios desearán realizar.

La documentación técnica completa y exhaustiva detallará decisiones arquitectónicas importantes justificando por qué se tomaron, estructura del código fuente describiendo la organización de carpetas y archivos, convenciones de nombres y estilos adoptadas, proceso completo de despliegue paso a paso para replicarlo si fuera necesario, y cualquier otra información técnica necesaria

para que futuros desarrolladores puedan comprender, mantener, o extender el sistema efectivamente. La finalización del documento de tesis incorporará todas las secciones pendientes que no se completaron durante el desarrollo, integrará resultados de pruebas y validación en las secciones apropiadas con análisis reflexivo, y pulirá meticulosamente la redacción completa asegurando consistencia de estilo, claridad de expresión, corrección gramatical y ortográfica impecable.

La preparación profesional de la presentación final creará diapositivas visualmente atractivas y efectivas que resuman los aspectos más importantes del proyecto incluyendo motivación y problemática abordada, objetivos planteados, arquitectura implementada con diagramas, tecnologías utilizadas con sus logos, funcionalidades desarrolladas con capturas ilustrativas, resultados de pruebas y validación con datos cuantitativos, conclusiones reflexivas, y trabajo futuro potencial, diseñadas específicamente para ser presentadas oralmente en el tiempo limitado de una defensa de tesis.

La recopilación organizada de capturas de pantalla de alta calidad y diagramas actualizados documentará visualmente el sistema terminado en toda su gloria funcional, capturando cada pantalla principal desde diferentes estados, flujos completos mediante secuencias de capturas numeradas, y diagramas técnicos finales reflejando el sistema tal como quedó implementado. La revisión meticulosa y corrección exhaustiva del documento completo asegurará calidad profesional y académica en el trabajo escrito mediante múltiples pasadas de revisión enfocándose sucesivamente en estructura lógica, claridad de argumentación, corrección técnica, consistencia de referencias, y finalmente gramática y ortografía.

Los entregables finales y definitivos incluirán un manual de usuario completo en formato PDF de al menos quince páginas ricamente ilustrado, documentación técnica exhaustiva igualmente en PDF de al menos veinte páginas con todos los detalles relevantes, el documento de tesis en su versión absolutamente definitiva formateado según especificaciones institucionales y listo para impresión y entrega formal, y una presentación profesional en PowerPoint o herramienta similar de aproximadamente veinte diapositivas preparada específicamente para la defensa oral del proyecto ante el jurado evaluador.

TABLA I
Cronograma de Ejecución del Proyecto

Fase	Semanas	Horas	Actividades Principales
1. Análisis, Diseño y Configuración	1-2	40h	- Revisión bibliográfica - Definición de requisitos - Diseño de arquitectura y BD - Wireframes en Figma - Setup de proyectos - Configuración Docker
2. Backend Core	3-5	64h	- Módulo de autenticación - Módulo de inventario completo - Módulo de ventas y clientes - Endpoints de reportes - Documentación Swagger - Pruebas unitarias
3. Frontend Core	6-8	64h	- Layout y autenticación - Módulo de inventario (UI) - Punto de venta (POS) - Módulo de clientes - Dashboard y reportes - Componentes reutilizables
4. Integración y Pruebas	9-10	40h	- Pruebas de flujos completos - Pruebas de integración - Corrección de bugs - Refinamiento UX - Generación de comprobantes
5. Validación y Despliegue	11	20h	- Despliegue en producción - Validación con usuarios - Recopilación de feedback - Ajustes críticos
6. Documentación Final	12	20h	- Manual de usuario - Documentación técnica - Documento de tesis completo - Presentación
TOTAL	12 semanas	248h	Sistema completo + Documento

TABLA II
Distribución Semanal de Actividades

Día	Horas	Actividad Sugerida
Lunes	3h	Desarrollo backend/frontend
Martes	3h	Desarrollo backend/frontend
Miércoles	3h	Desarrollo backend/frontend
Jueves	3h	Desarrollo backend/frontend
Viernes	2h	Pruebas + documentación
Sábado	4h	Desarrollo intensivo
Domingo	2h	Revisión semanal + planeación
Total	20h	Semana completa

VIII. PRESUPUESTO

Se ha establecido un presupuesto enfocado en maximizar el valor obtenido de cada inversión, priorizando el uso de herramientas y tecnologías de código abierto que no requieren licencias costosas.

TABLA III
Presupuesto Estimado del Proyecto

INVERSIONES		
Equipo de cómputo	Laptop/PC para desarrollo (existente)	\$0
Software	Herramientas open-source	\$0
Cloudinary	Plan gratuito (25GB)	\$0
Vercel	Despliegue frontend (gratis)	\$0
Railway	Backend + PostgreSQL (gratis)	\$0
Dominio	Opcional (.com.co)	\$50,000
Subtotal Inversiones		\$50,000

GASTOS DE DESARROLLO		
Internet	3 meses x \$60,000	\$180,000
Electricidad	3 meses x \$30,000	\$90,000
Subtotal Gastos		\$270,000

MANO DE OBRA		
Desarrollador	248 horas x \$15,000/hora	\$3,720,000
Director de tesis	24 horas x \$50,000/hora	\$1,200,000
Subtotal Mano de Obra		\$4,920,000

OTROS GASTOS		
Transporte	Reuniones + validación	\$100,000
Papelería	Impresiones documento	\$30,000
Imprevistos	5 % del total	\$267,500
Subtotal Otros		\$397,500

COSTO TOTAL DEL PROYECTO		\$5,637,500
---------------------------------	--	--------------------

A. Notas sobre el Presupuesto

Inversiones (\$50,000):

- Todas las herramientas de desarrollo son gratuitas (código abierto)
- Servicios de despliegue en planes gratuitos suficientes
- Dominio opcional, puede usarse subdominio gratuito

Gastos de Desarrollo (\$270,000):

- Internet necesario para desarrollo y consultas

- Electricidad por uso del equipo de cómputo

Mano de Obra (\$4,920,000):

- Valor estimado del tiempo invertido por el desarrollador
- Honorarios del director de tesis por asesorías

Ahorro respecto a soluciones comerciales:

- Licencias de software (IDE, herramientas): ~\$2,000,000
- Hosting/servidores comerciales: ~\$600,000/año
- **Total ahorrado: ~\$2,600,000**

IX. RESULTADOS

Texto de los resultados

A. Requerimientos del Sistema

Los requerimientos del sistema son esenciales en cualquier proyecto. En el caso del presente software, es importante contar con un conjunto claro de especificaciones que guíen todo el proceso de desarrollo.

B. Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales describen las funcionalidades específicas que debe proporcionar el sistema.

Requerimientos funcionales			
Prioridad: Alta			
CÓDIGO DEL RE- QUERIMIENTO:	RF01	Actor	Administrador / Usuario
NOMBRE DEL RE- QUERIMIENTO	Autenticación y control de sesión		
Descripción			
El sistema debe gestionar el acceso seguro de los usuarios mediante credenciales y mecanismos de control de sesión basados en tokens.			
Funcionalidad			
El sistema debe validar las credenciales de acceso (correo y contraseña) contra la base de datos antes de permitir el ingreso del usuario.			
El sistema debe generar un token de sesión (por ejemplo, JWT) para mantener la autenticación del usuario durante su navegación por el sistema.			
El sistema debe restringir el acceso a las rutas internas únicamente a usuarios que posean un token de sesión válido y no expirado.			
Criterios de aceptación	1. El sistema debe permitir que el usuario ingrese su correo y contraseña en un formulario seguro (canal cifrado).		
	2. El sistema debe redirigir al dashboard principal cuando las credenciales sean válidas y el token se genere correctamente.		
	3. El sistema debe bloquear y redirigir a la pantalla de inicio de sesión cuando se intente acceder a recursos internos sin un token válido.		
Restricciones			
El sistema debe almacenar las contraseñas encriptadas en la base de datos utilizando algoritmos de hashing seguros.			

TABLA IV
RF01: Autenticación y control de sesión

Requerimientos funcionales			
Prioridad: Alta			
CÓDIGO DEL RE- QUERIMIENTO:	RF02	Actor	Administrador
NOMBRE DEL RE- QUERIMIENTO	Gestión del catálogo de productos		
Descripción			
El sistema debe permitir la administración completa del catálogo de productos comercializados, garantizando la unicidad de identificadores y la disponibilidad inmediata de la información.			
Funcionalidad			
El sistema debe permitir crear, leer, actualizar y desactivar productos, capturando como mínimo: nombre, SKU, código de barras, categoría, precio de costo, precio de venta, impuesto aplicable y stock actual.			
El sistema debe validar que el SKU y el código de barras de un producto sean únicos dentro del catálogo.			
El sistema debe aplicar eliminación lógica (borrado lógico) a los productos con ventas históricas, evitando la pérdida de información asociada.			
Criterios de aceptación	1. El sistema debe mostrar un mensaje de error cuando se intente registrar un producto con un SKU o código de barras ya existente.		
	2. El sistema debe mostrar el producto recién creado o actualizado de forma inmediata en el listado general de inventario.		
	3. El sistema debe impedir la eliminación física de productos que tengan ventas asociadas, permitiendo únicamente su desactivación.		
Restricciones			
El sistema debe manejar paginación en el listado de productos cuando el número de registros supere el límite establecido.			

TABLA V
RF02: Gestión del catálogo de productos

Requerimientos funcionales			
Prioridad: Alta			
CÓDIGO DEL RE- QUERIMIENTO:	RF03	Actor	Administrador / Usuario de inven- tario
NOMBRE DEL RE- QUERIMIENTO	Registro de movimientos de inventario		
Descripción			
El sistema debe mantener la trazabilidad de las variaciones de inventario distintas a las ventas, mediante el registro estructurado de movimientos de entrada y salida.			
Funcionalidad			
El sistema debe registrar entradas y salidas de inventario clasificándolas por tipo (compra, ajuste, daño, devolución u otros definidos).			
El sistema debe actualizar en tiempo cercano al real el stock disponible del producto según la cantidad registrada en cada movimiento.			
El sistema debe almacenar para cada movimiento la fecha, la hora, el tipo de movimiento, el usuario responsable y una justificación.			
Criterios de aceptación	1. El sistema debe impedir registrar movimientos de salida que dejen el stock resultante en un valor negativo. 2. El sistema debe reflejar inmediatamente en la ficha del producto el nuevo stock disponible tras registrar un movimiento. 3. El sistema debe permitir consultar el historial de movimientos por producto y por rango de fechas.		
Restricciones			
El sistema debe tratar cada movimiento como irreversible una vez confirmado; para corregir errores se debe generar un contra-movimiento con signo contrario.			

TABLA VI
RF03: Registro de movimientos de inventario

Requerimientos funcionales			
Prioridad: Media			
CÓDIGO DEL RE-QUERIMIENTO:	RF04	Actor	Sistema / Administrador / Usuario de inventario
NOMBRE DEL RE-QUERIMIENTO	Alertas de stock bajo y umbral mínimo		
Descripción			
El sistema debe notificar de forma proactiva sobre productos cuyo nivel de existencias se encuentre por debajo del umbral mínimo configurado, facilitando la toma de decisiones de reabastecimiento.			
Funcionalidad			
El sistema debe permitir configurar un umbral mínimo de stock por producto. El sistema debe identificar y marcar como “stock bajo” los productos cuyo stock actual sea inferior o igual al umbral configurado. El sistema debe resaltar visualmente los productos con stock bajo en el listado de inventario y/o en el dashboard principal.			
Criterios de aceptación	1. El sistema debe recalcular las alertas de stock automáticamente cada vez que se registre una venta o un movimiento de inventario. 2. El sistema debe resaltar claramente los productos en condición de stock bajo mediante iconos, colores o etiquetas diferenciadas. 3. El sistema debe permitir que el usuario modifique el umbral mínimo de un producto y que la alerta se actualice en consecuencia.		
Restricciones			
El sistema no debe generar alertas para productos marcados como inactivos.			

TABLA VII
RF04: Alertas de stock bajo y umbral mínimo

Requerimientos funcionales			
Prioridad: Alta			
CÓDIGO DEL RE- QUERIMIENTO:	RF05	Actor	Cajero / Administrador
NOMBRE DEL RE- QUERIMIENTO	Procesamiento de venta en tiempo real		
Descripción			
El sistema debe proporcionar una interfaz ágil para la ejecución de ventas, permitiendo la selección de productos, el cálculo automático de totales y el registro de la transacción con impacto inmediato en el inventario.			
Funcionalidad			
El sistema debe permitir buscar productos por nombre, SKU o código de barras y agregarlos a un carrito de venta con la cantidad correspondiente. El sistema debe calcular automáticamente el subtotal, el valor del impuesto y el total final de la venta según los datos del catálogo. El sistema debe registrar la venta con un identificador único, fecha, hora, usuario, productos vendidos, cantidades, totales y cliente asociado (cuando aplique).			
Criterios de aceptación	1. El sistema debe impedir confirmar una venta cuando al menos uno de los productos no disponga de stock suficiente. 2. El sistema debe mostrar al usuario un resumen detallado de la venta antes de su confirmación. 3. El sistema debe completar el registro de la venta y dejarla disponible para consulta en el historial de ventas inmediatamente después de su confirmación.		
Restricciones			
La interfaz de venta debe minimizar el número de clics necesarios para completar una transacción típica en el punto de venta.			

TABLA VIII
RF05: Procesamiento de venta en tiempo real

Requerimientos funcionales			
Prioridad: Alta			
CÓDIGO DEL RE- QUERIMIENTO:	RF06	Actor	Cajero / Administrador
NOMBRE DEL RE- QUERIMIENTO	Gestión de métodos de pago y cálculo de cambio		
Descripción			
El sistema debe manejar diferentes métodos de pago y calcular el cambio a devolver al cliente cuando el pago se realice en efectivo.			
Funcionalidad			
El sistema debe permitir seleccionar el método de pago para cada venta (efectivo, tarjeta, transferencia u otros definidos).			
El sistema debe permitir ingresar el monto entregado por el cliente en caso de pago en efectivo y calcular automáticamente el cambio a devolver.			
El sistema debe registrar el método de pago y los valores asociados en el detalle de la venta para su posterior análisis.			
Criterios de aceptación	1. El sistema debe validar que el monto entregado por el cliente en efectivo sea igual o superior al total de la venta. 2. El sistema debe mostrar de forma clara el valor del cambio a devolver antes de finalizar la transacción. 3. El sistema debe permitir filtrar ventas por método de pago en los reportes y consultas.		
Restricciones			
Los métodos de pago disponibles deben ser configurables únicamente por usuarios con permisos de administración.			

TABLA IX
RF06: Gestión de métodos de pago y cálculo de cambio

Requerimientos funcionales			
Prioridad: Alta			
CÓDIGO DEL RE- QUERIMIENTO:	RF07	Actor	Sistema / Cajero / Administrador
NOMBRE DEL RE- QUERIMIENTO	Actualización automática de stock por venta		
Descripción			
El sistema debe actualizar automáticamente las existencias de los productos involucrados en una venta al momento de confirmar la transacción, manteniendo la consistencia con el módulo de inventario.			
Funcionalidad			
El sistema debe descontar del stock de cada producto la cantidad vendida cuando una venta se confirme exitosamente. El sistema debe registrar un movimiento de inventario de tipo “salida por venta” asociado al identificador de la venta. El sistema debe impedir la confirmación de la venta si, por concurrencia u otros factores, el stock disponible es insuficiente en el momento del cierre.			
Criterios de aceptación	1. El sistema debe mostrar el nuevo stock disponible del producto inmediatamente después de confirmar la venta. 2. El sistema debe impedir la confirmación de la venta si no se logra aplicar correctamente el descuento de inventario. 3. El sistema debe permitir consultar, desde la ficha de un producto, los movimientos de salida generados por ventas.		
Restricciones			
La operación de registro de venta y descuento de inventario debe ejecutarse de forma atómica para evitar inconsistencias.			

TABLA X
RF07: Actualización automática de stock por venta

Requerimientos funcionales			
Prioridad: Media			
CÓDIGO DEL RE- QUERIMIENTO:	RF08	Actor	Cajero / Administrador
NOMBRE DEL RE- QUERIMIENTO	Emisión de comprobantes de venta		
Descripción			
El sistema debe generar un comprobante documental de cada venta realizada, disponible en formato imprimible o digital, para soporte del cliente y del negocio.			
Funcionalidad			
El sistema debe generar automáticamente un comprobante al finalizar exitosamente una venta, incluyendo: logo del negocio, fecha, número de venta, datos del cliente (si aplica), detalle de ítems, impuestos, total y método de pago. El sistema debe permitir la visualización del comprobante desde el navegador y su impresión directa o descarga en formato digital (por ejemplo, PDF). El sistema debe manejar un consecutivo incremental y único para la numeración de las ventas.			
Criterios de aceptación	1. El sistema debe generar el comprobante inmediatamente después de finalizar la venta sin requerir acciones adicionales del usuario. 2. El sistema debe presentar el comprobante en un formato compatible con impresoras de tirilla y/o tamaño carta, según configuración. 3. El sistema debe permitir recuperar y volver a imprimir o descargar el comprobante desde el historial de ventas.		
Restricciones			
El diseño del comprobante debe ajustarse a los formatos definidos por la configuración del negocio y las normas vigentes aplicables.			

TABLA XI
RF08: Emisión de comprobantes de venta

Requerimientos funcionales			
Prioridad: Media			
CÓDIGO DEL RE- QUERIMIENTO:	RF09	Actor	Administrador
NOMBRE DEL RE- QUERIMIENTO	Gestión de anulaciones y devoluciones		
Descripción			
El sistema debe permitir gestionar anulaciones totales y devoluciones parciales de ventas, ajustando en consecuencia el inventario y los registros históricos.			
Funcionalidad			
El sistema debe permitir seleccionar una venta registrada y marcarla como anulada o registrar la devolución de uno o varios productos.			
El sistema debe generar los movimientos de inventario necesarios para revertir total o parcialmente el descuento de stock asociado a la venta original.			
El sistema debe registrar la fecha, el usuario responsable y el motivo de la anulación o devolución.			
Criterios de aceptación	1. El sistema debe reflejar el ajuste del inventario derivado de la anulación o devolución en el stock de los productos afectados. 2. El sistema debe mantener visible en el historial la venta original con un estado que indique “anulada” o “con devolución”. 3. El sistema debe impedir la anulación de ventas cuando existan restricciones adicionales configuradas (por ejemplo, cierres de caja o cierres contables).		
Restricciones			
Solo usuarios con permisos de administración pueden ejecutar procesos de anulación o devolución.			

TABLA XII
RF09: Gestión de anulaciones y devoluciones

Requerimientos funcionales			
Prioridad: Media			
CÓDIGO DEL RE- QUERIMIENTO:	RF10	Actor	Administrador / Cajero
NOMBRE DEL RE- QUERIMIENTO	Gestión del directorio de clientes		
Descripción			
El sistema debe centralizar la información de los clientes para facilitar su uso en las ventas y en los procesos de seguimiento comercial.			
Funcionalidad			
El sistema debe permitir registrar, editar y buscar clientes, almacenando como mínimo: nombre o razón social, documento de identidad, teléfono, correo electrónico y dirección.			
El sistema debe validar que no se registren clientes duplicados con el mismo número de documento de identidad.			
El sistema debe permitir asociar un cliente existente a una venta en el módulo POS y aplicar eliminación lógica cuando se desee inactivar un cliente.			
Criterios de aceptación	1. El sistema debe mostrar un mensaje de error cuando se intente registrar un cliente con un número de documento ya existente. 2. El sistema debe permitir filtrar rápidamente clientes por nombre, documento o correo electrónico. 3. El sistema debe conservar el historial de ventas asociadas al cliente aun cuando este se marque como inactivo.		
Restricciones			
El tratamiento de la información de clientes debe cumplir con las políticas de protección de datos personales aplicables al negocio.			

TABLA XIII
RF10: Gestión del directorio de clientes

Requerimientos funcionales			
Prioridad: Media			
CÓDIGO DEL RE- QUERIMIENTO:	RF11	Actor	Administrador / Cajero
NOMBRE DEL RE- QUERIMIENTO	Consulta de historial de compras por cliente		
Descripción			
El sistema debe permitir consultar el historial de compras de un cliente específico, con el fin de apoyar el análisis de comportamiento y la fidelización.			
Funcionalidad			
El sistema debe permitir seleccionar un cliente y listar las ventas asociadas, mostrando fecha, número de venta, monto total y método de pago.			
El sistema debe permitir filtrar el historial de compras por rango de fechas.			
El sistema debe calcular el total acumulado de compras del cliente en el período consultado.			
Criterios de aceptación	1. El sistema debe mostrar únicamente las ventas correspondientes al cliente seleccionado y al período filtrado.		
	2. El sistema debe actualizar el historial de compras en tiempo cercano al real cuando se registre una nueva venta del cliente.		
	3. El sistema debe permitir exportar o imprimir el historial de compras si la funcionalidad de exportación está habilitada.		
Restricciones			
El acceso al historial detallado de compras debe estar restringido a usuarios con permisos autorizados.			

TABLA XIV
RF11: Consulta de historial de compras por cliente

Requerimientos funcionales			
Prioridad: Media			
CÓDIGO DEL RE-QUERIMIENTO:	RF12	Actor	Administrador
NOMBRE DEL RE-QUERIMIENTO	Dashboard de indicadores y reporte histórico filtrable		
Descripción			
El sistema debe ofrecer una vista ejecutiva del estado del negocio mediante indicadores clave y reportes históricos de ventas con filtros avanzados.			
Funcionalidad			
El sistema debe calcular y mostrar en el dashboard métricas clave como ventas del día, ventas del mes, número de transacciones y número de productos con stock bajo. El sistema debe permitir generar reportes históricos de ventas filtrables por rango de fechas, cliente, producto y método de pago, presentando el detalle de cada transacción. El sistema debe recalcular los totales monetarios del reporte según los filtros aplicados y presentar la información en tablas paginadas y/o gráficas.			
Criterios de aceptación	1. El sistema debe actualizar los indicadores del dashboard en tiempo cercano al real o al recargar la página. 2. El sistema debe permitir al usuario seleccionar un rango de fechas y aplicar filtros combinados para la generación del reporte histórico de ventas. 3. El sistema debe garantizar que los totales mostrados en el dashboard y en los reportes coincidan con la sumatoria de las ventas almacenadas en la base de datos bajo los filtros activos.		
Restricciones			
Las consultas del dashboard y de los reportes deben estar optimizadas para no degradar significativamente el tiempo de respuesta del sistema, aun con volúmenes crecientes de datos.			

TABLA XV

RF12: Dashboard de indicadores y reporte histórico filtrable

Requerimientos funcionales			
Prioridad: Media			
CÓDIGO DEL RE- QUERIMIENTO:	RF13	Actor	Administrador
NOMBRE DEL RE- QUERIMIENTO	Gestión de categorías de productos		
Descripción			
El sistema debe permitir la creación, modificación, consulta y eliminación de categorías para organizar el catálogo de productos, facilitando la navegación y búsqueda por agrupaciones lógicas.			
Funcionalidad			
El sistema debe permitir crear categorías con nombre único y descripción opcional. El sistema debe permitir editar el nombre y descripción de categorías existentes. El sistema debe permitir desactivar categorías que contengan productos asociados mediante eliminación lógica. El sistema debe mostrar la cantidad de productos asociados a cada categoría en el listado de categorías.			
Criterios de aceptación	1. El sistema debe impedir la creación de categorías con nombres duplicados. 2. El sistema debe reasignar automáticamente los productos a una categoría "Sin categoría" cuando se elimine lógicamente su categoría original. 3. El sistema debe permitir filtrar el catálogo de productos por categoría seleccionada.		
Restricciones			
El sistema debe validar que el nombre de la categoría no exceda los 100 caracteres y que no contenga caracteres especiales no permitidos.			

TABLA XVI
RF13: Gestión de categorías de productos

Requerimientos funcionales			
Prioridad: Media			
CÓDIGO DEL RE- QUERIMIENTO:	RF14	Actor	Administrador
NOMBRE DEL RE- QUERIMIENTO	Gestión de imágenes de productos		
Descripción			
El sistema debe permitir la carga, visualización y eliminación de imágenes asociadas a los productos del catálogo, mejorando la identificación visual en el punto de venta y en los reportes.			
Funcionalidad			
El sistema debe permitir cargar imágenes de productos en formatos JPG, PNG o WEBP con un tamaño máximo de 5MB.			
El sistema debe optimizar automáticamente las imágenes cargadas para reducir el tiempo de carga sin pérdida significativa de calidad.			
El sistema debe almacenar las imágenes en un servicio de almacenamiento en la nube (Cloudinary) y guardar únicamente la URL en la base de datos.			
El sistema debe permitir reemplazar la imagen de un producto existente.			
Criterios de aceptación	1. El sistema debe validar el formato y tamaño del archivo antes de iniciar la carga.		
	2. El sistema debe mostrar una vista previa de la imagen antes de confirmar su guardado.		
	3. El sistema debe mostrar la imagen del producto en el módulo de punto de venta y en el comprobante de venta.		
Restricciones			
El sistema debe implementar mecanismos de seguridad para prevenir la carga de archivos maliciosos disfrazados como imágenes.			

TABLA XVII
RF14: Gestión de imágenes de productos

Requerimientos funcionales			
Prioridad: Alta			
CÓDIGO DEL RE- QUERIMIENTO:	RF15	Actor	Administrador / Cajero
NOMBRE DEL RE- QUERIMIENTO	Búsqueda y filtrado avanzado de productos		
Descripción			
El sistema debe proporcionar capacidades de búsqueda y filtrado avanzadas para localizar productos rápidamente en el catálogo mediante múltiples criterios combinables.			
Funcionalidad			
El sistema debe permitir buscar productos por nombre, SKU, código de barras o categoría de forma individual o combinada.			
El sistema debe implementar búsqueda incremental que muestre resultados mientras el usuario escribe.			
El sistema debe permitir filtrar productos por rango de precios, estado (activo/inactivo) y nivel de stock (normal, bajo, agotado).			
El sistema debe ordenar los resultados por nombre, precio, stock o fecha de creación en orden ascendente o descendente.			
Criterios de aceptación	1. El sistema debe mostrar resultados de búsqueda en menos de 2 segundos para catálogos de hasta 10,000 productos.		
	2. El sistema debe resaltar visualmente los términos de búsqueda coincidentes en los resultados mostrados.		
	3. El sistema debe mantener activos los filtros aplicados al navegar entre páginas de resultados.		
Restricciones			
La búsqueda debe ser insensible a mayúsculas, minúsculas y acentos para mejorar la experiencia del usuario.			

TABLA XVIII
RF15: Búsqueda y filtrado avanzado de productos

Requerimientos funcionales			
Prioridad: Alta			
CÓDIGO DEL RE- QUERIMIENTO:	RF16	Actor	Cajero / Administrador
NOMBRE DEL RE- QUERIMIENTO	Aplicación de descuentos en ventas		
Descripción			
El sistema debe permitir aplicar descuentos porcentuales o en valor fijo sobre items individuales o sobre el total de la venta, con el objetivo de facilitar promociones y ajustes comerciales.			
Funcionalidad			
El sistema debe permitir aplicar descuentos de tipo porcentual (%) o valor fijo (\$) a items individuales en el carrito de venta. El sistema debe permitir aplicar un descuento general sobre el subtotal de la venta completa. El sistema debe recalcular automáticamente el subtotal, impuestos y total de la venta al aplicar o modificar descuentos. El sistema debe registrar en el detalle de la venta los descuentos aplicados con su tipo, monto y justificación.			
Criterios de aceptación	1. El sistema debe validar que los descuentos porcentuales se encuentren entre 0 % y 100 %. 2. El sistema debe impedir aplicar descuentos que resulten en un total de venta negativo. 3. El sistema debe mostrar claramente en el comprobante de venta los descuentos aplicados y el ahorro obtenido por el cliente.		
Restricciones			
El sistema debe requerir autorización mediante contraseña de administrador para descuentos superiores al 30 % del valor del ítem o de la venta total.			

TABLA XIX
RF16: Aplicación de descuentos en ventas

Requerimientos funcionales			
Prioridad: Alta			
CÓDIGO DEL RE-QUERIMIENTO:	RF17	Actor	Cajero
NOMBRE DEL RE-QUERIMIENTO	Gestión del carrito de compras temporal		
Descripción			
El sistema debe permitir gestionar items en un carrito de compras antes de confirmar la venta, facilitando modificaciones de cantidad, eliminación de productos y cálculos dinámicos.			
Funcionalidad			
El sistema debe permitir agregar productos al carrito especificando la cantidad deseada. El sistema debe permitir modificar la cantidad de un ítem ya agregado al carrito mediante incremento, decremento o ingreso directo del valor. El sistema debe permitir eliminar items individuales del carrito antes de confirmar la venta. El sistema debe permitir vaciar completamente el carrito para iniciar una nueva transacción. El sistema debe mostrar en tiempo real el subtotal por ítem, el subtotal general, impuestos y total de la venta.			
Criterios de aceptación	1. El sistema debe validar disponibilidad de stock al agregar o modificar la cantidad de un producto en el carrito. 2. El sistema debe solicitar confirmación antes de vaciar completamente el carrito. 3. El sistema debe mantener el carrito activo durante la sesión del usuario hasta que se confirme la venta o se cierre sesión.		
Restricciones			
El sistema debe limitar la cantidad máxima por ítem al stock disponible actual del producto.			

TABLA XX
RF17: Gestión del carrito de compras temporal

Requerimientos funcionales			
Prioridad: Media			
CÓDIGO DEL RE- QUERIMIENTO:	RF18	Actor	Administrador
NOMBRE DEL RE- QUERIMIENTO	Consulta de ventas por rango de fechas		
Descripción			
El sistema debe permitir consultar el historial de ventas realizadas filtrando por un rango de fechas específico, facilitando análisis de períodos comerciales y auditorías.			
Funcionalidad			
El sistema debe permitir seleccionar una fecha de inicio y una fecha de fin para delimitar el período de consulta.			
El sistema debe mostrar todas las ventas registradas dentro del rango especificado con su número, fecha, cliente, total y estado.			
El sistema debe calcular y mostrar totales acumulados de ventas, cantidad de transacciones y ticket promedio para el período consultado.			
El sistema debe permitir ordenar los resultados por fecha, número de venta o monto total.			
Criterios de aceptación	1. El sistema debe validar que la fecha de inicio no sea posterior a la fecha de fin.		
	2. El sistema debe permitir seleccionar rangos predefinidos (hoy, últimos 7 días, último mes, mes actual).		
	3. El sistema debe permitir exportar los resultados de la consulta en formato Excel o PDF.		
Restricciones			
Las consultas de rangos superiores a un año deben implementar paginación para optimizar el rendimiento del sistema.			

TABLA XXI
RF18: Consulta de ventas por rango de fechas

Requerimientos funcionales			
Prioridad: Baja			
CÓDIGO DEL RE- QUERIMIENTO:	RF19	Actor	Administrador / Cajero
NOMBRE DEL RE- QUERIMIENTO	Registro de múltiples contactos por cliente		
Descripción			
El sistema debe permitir registrar múltiples números telefónicos y direcciones de correo electrónico para un mismo cliente, facilitando la comunicación por diferentes canales.			
Funcionalidad			
El sistema debe permitir agregar múltiples teléfonos para un cliente, clasificándolos por tipo (móvil, fijo, trabajo).			
El sistema debe permitir agregar múltiples correos electrónicos para un cliente.			
El sistema debe permitir marcar un teléfono y un correo como contacto principal.			
El sistema debe validar el formato de teléfonos y correos electrónicos antes de guardarlos.			
Criterios de aceptación	1. El sistema debe permitir registrar al menos 3 teléfonos y 3 correos por cliente.		
	2. El sistema debe impedir guardar teléfonos o correos duplicados para el mismo cliente.		
	3. El sistema debe mostrar los contactos principales destacados visualmente en la ficha del cliente.		
Restricciones			
El sistema debe requerir al menos un método de contacto (teléfono o correo) para poder registrar un cliente.			

TABLA XXII

RF19: Registro de múltiples contactos por cliente

Requerimientos funcionales			
Prioridad: Baja			
CÓDIGO DEL RE-QUERIMIENTO:	RF20	Actor	Administrador
NOMBRE DEL RE-QUERIMIENTO	Segmentación de clientes por criterios		
Descripción			
El sistema debe permitir clasificar y segmentar clientes según criterios comerciales como frecuencia de compra, monto acumulado o fecha de última compra, facilitando estrategias de fidelización.			
Funcionalidad			
El sistema debe calcular automáticamente métricas de comportamiento de compra para cada cliente (total gastado, número de compras, fecha de última compra, ticket promedio). El sistema debe permitir crear segmentos personalizados de clientes basados en rangos de las métricas calculadas. El sistema debe clasificar automáticamente clientes en categorías predefinidas (VIP, frecuente, ocasional, inactivo) según reglas configurables. El sistema debe permitir generar listados de clientes filtrados por segmento o categoría.			
Criterios de aceptación	1. El sistema debe recalcular las métricas de comportamiento cada vez que se registre una nueva venta asociada al cliente. 2. El sistema debe permitir al administrador configurar los umbrales que definen cada categoría de cliente. 3. El sistema debe mostrar visualmente la categoría del cliente en su ficha y en el punto de venta.		
Restricciones			
Los segmentos y categorías deben recalcularse mediante procesos programados para no afectar el rendimiento del sistema durante horarios de operación.			

TABLA XXIII
RF20: Segmentación de clientes por criterios

Requerimientos funcionales			
Prioridad: Media			
CÓDIGO DEL RE- QUERIMIENTO:	RF21	Actor	Administrador
NOMBRE DEL RE- QUERIMIENTO	Reporte de productos más vendidos		
Descripción			
El sistema debe generar un reporte que identifique los productos con mayor volumen de ventas en un período determinado, facilitando decisiones de inventario y estrategias comerciales.			
Funcionalidad			
El sistema debe permitir seleccionar un rango de fechas para generar el reporte de productos más vendidos.			
El sistema debe calcular para cada producto la cantidad total vendida y el valor total generado en el período.			
El sistema debe ordenar los resultados por cantidad vendida o por valor total de forma descendente.			
El sistema debe permitir limitar el reporte a un número específico de productos (top 10, top 20, top 50).			
El sistema debe presentar los resultados en formato de tabla y gráfica de barras.			
Criterios de aceptación	1. El sistema debe excluir del reporte las ventas anuladas o devueltas. 2. El sistema debe permitir filtrar el reporte por categoría de productos. 3. El sistema debe permitir exportar el reporte en formato Excel o PDF.		
Restricciones			
El reporte debe considerar únicamente ventas con estado "completada" para garantizar precisión de la información.			

TABLA XXIV
RF21: Reporte de productos más vendidos

Requerimientos funcionales			
Prioridad: Media			
CÓDIGO DEL RE- QUERIMIENTO:	RF22	Actor	Administrador
NOMBRE DEL RE- QUERIMIENTO	Análisis de rentabilidad por producto		
Descripción			
El sistema debe calcular y presentar métricas de rentabilidad por producto comparando precios de costo y venta, facilitando la identificación de productos con mejores márgenes comerciales.			
Funcionalidad			
El sistema debe calcular el margen bruto unitario por producto (precio de venta - precio de costo).			
El sistema debe calcular el margen bruto porcentual por producto ((precio de venta - precio de costo) / precio de venta * 100).			
El sistema debe calcular la rentabilidad total acumulada por producto considerando las cantidades vendidas en un período.			
El sistema debe permitir ordenar productos por margen porcentual o rentabilidad total.			
El sistema debe identificar visualmente productos con márgenes negativos o muy bajos (alertas).			
Criterios de aceptación	1. El sistema debe actualizar los cálculos de rentabilidad cuando se modifiquen los precios de costo o venta de un producto.		
	2. El sistema debe permitir filtrar el análisis por categoría y rango de fechas de ventas.		
	3. El sistema debe presentar un resumen con el margen promedio general del negocio.		
Restricciones			
Los cálculos de rentabilidad deben considerar el precio de costo y venta vigentes al momento de cada transacción registrada.			

TABLA XXV
RF22: Análisis de rentabilidad por producto

Requerimientos funcionales			
Prioridad: Baja			
CÓDIGO DEL RE- QUERIMIENTO:	RF23	Actor	Administrador
NOMBRE DEL RE- QUERIMIENTO	Reporte de ventas por método de pago		
Descripción			
El sistema debe generar un reporte que agrupe las ventas según el método de pago utilizado, facilitando la conciliación financiera y el análisis de preferencias de pago de los clientes.			
Funcionalidad			
El sistema debe permitir seleccionar un rango de fechas para generar el reporte de ventas por método de pago.			
El sistema debe calcular el total de ventas y cantidad de transacciones para cada método de pago (efectivo, tarjeta, transferencia).			
El sistema debe calcular el porcentaje que representa cada método de pago sobre el total de ventas del período.			
El sistema debe presentar los resultados en formato de tabla y gráfica circular (pie chart).			
Criterios de aceptación	1. El sistema debe excluir del reporte las ventas anuladas.		
	2. El sistema debe mostrar el método de pago más utilizado destacado visualmente.		
	3. El sistema debe permitir exportar el reporte en formato PDF o Excel.		
Restricciones			
El reporte debe considerar únicamente ventas confirmadas y no debe incluir transacciones pendientes o en proceso.			

TABLA XXVI
RF23: Reporte de ventas por método de pago

Requerimientos funcionales			
Prioridad: Media			
CÓDIGO DEL RE- QUERIMIENTO:	RF24	Actor	Administrador
NOMBRE DEL RE- QUERIMIENTO	Reporte de movimientos de inventario		
Descripción			
El sistema debe generar un reporte detallado de todos los movimientos de inventario registrados en un período, clasificados por tipo de movimiento, facilitando la auditoría y trazabilidad del stock.			
Funcionalidad			
El sistema debe permitir seleccionar un rango de fechas para generar el reporte de movimientos de inventario.			
El sistema debe permitir filtrar movimientos por tipo (entrada, salida, ajuste, venta) y por producto específico.			
El sistema debe mostrar para cada movimiento la fecha, tipo, producto, cantidad, stock anterior, stock resultante y usuario responsable.			
El sistema debe calcular totales de entradas y salidas por tipo de movimiento para el período consultado.			
Criterios de aceptación	1. El sistema debe ordenar los movimientos cronológicamente del más reciente al más antiguo por defecto.		
	2. El sistema debe permitir filtrar movimientos por categoría de producto.		
	3. El sistema debe permitir exportar el reporte completo en formato Excel incluyendo todos los detalles.		
Restricciones			
El reporte debe incluir únicamente movimientos confirmados y registrados formalmente en el sistema, excluyendo movimientos en borrador o pendientes de aprobación.			

TABLA XXVII
RF24: Reporte de movimientos de inventario

C. *Requerimientos No Funcionales*

Los requerimientos no funcionales desempeñan un papel fundamental en el presente proyecto, ya que definen las características y atributos clave que no están directamente relacionados con la funcionalidad del software, pero que son esenciales para su éxito.

Requerimientos no funcionales			
Prioridad: Alta			
CÓDIGO DEL RE- QUERIMIENTO:	RNF01	Actor	Sistema / Infraestructura
NOMBRE DEL RE- QUERIMIENTO	Protección de credenciales y datos sensibles		
Descripción			
El sistema debe garantizar la confidencialidad e integridad de las credenciales de acceso y de los datos sensibles manejados durante la autenticación y las operaciones principales del sistema.			
Funcionalidad			
El sistema debe utilizar canales de comunicación cifrados, almacenar las credenciales mediante algoritmos de hashing seguros y aplicar mecanismos de sanitización y validación de entradas para prevenir ataques de inyección y ejecución de código malicioso.			
Criterios de aceptación	1. El sistema debe exponer la aplicación únicamente a través de HTTPS y redirigir automáticamente cualquier petición HTTP a HTTPS. 2. El sistema debe almacenar las contraseñas utilizando algoritmos de hashing con sal (por ejemplo, bcrypt o equivalente), sin guardar nunca el texto plano en la base de datos ni en los logs. 3. El sistema debe validar y sanear todos los parámetros de entrada utilizados en consultas a la base de datos o en generación de contenido dinámico, evitando ataques de inyección SQL y XSS.		
Restricciones			
El sistema no debe registrar en texto plano contraseñas, tokens ni información financiera sensible, y debe aplicar consultas parametrizadas en todas las operaciones de acceso a datos.			

TABLA XXVIII
RNF01: Protección de credenciales y datos sensibles

Requerimientos no funcionales			
Prioridad: Alta			
CÓDIGO DEL RE- QUERIMIENTO:	RNF02	Actor	Sistema / Usuario
NOMBRE DEL RE- QUERIMIENTO	Control de acceso y gestión de sesiones de usuario		
Descripción			
El sistema debe gestionar de forma segura el ciclo de vida de las sesiones de usuario, garantizando que solo usuarios autenticados y autorizados accedan a los recursos internos del sistema.			
Funcionalidad			
El sistema debe utilizar mecanismos de autenticación basados en tokens, tiempos de expiración e inactividad, y aplicar control de acceso basado en roles para definir qué acciones puede realizar cada tipo de usuario.			
Criterios de aceptación	1. El sistema debe invalidar automáticamente la sesión del usuario tras un período configurable de inactividad, requiriendo un nuevo inicio de sesión para continuar. 2. El sistema debe rechazar cualquier petición a recursos protegidos cuando el token de sesión esté ausente, sea inválido o esté expirado. 3. El sistema debe permitir asignar y gestionar roles (por ejemplo, administrador, cajero, auxiliar) y restringir las funcionalidades visibles en la interfaz según el rol del usuario autenticado.		
Restricciones			
Los tokens de sesión deben incluir fecha de expiración y no pueden ser reutilizados tras el cierre de sesión o la revocación manual por un administrador.			

TABLA XXIX

RNF02: Control de acceso y gestión de sesiones de usuario

Requerimientos no funcionales			
Prioridad: Alta			
CÓDIGO DEL RE- QUERIMIENTO:	RNF03	Actor	Sistema
NOMBRE DEL RE- QUERIMIENTO	Rendimiento en operaciones críticas de negocio		
Descripción			
El sistema debe ofrecer tiempos de respuesta adecuados en las operaciones críticas del negocio (autenticación, búsquedas, ventas y reportes) para no afectar la operación diaria del pequeño negocio.			
Funcionalidad			
El sistema debe optimizar consultas, aplicar paginación sobre listados extensos y utilizar caché donde sea pertinente, con el fin de mantener tiempos de respuesta dentro de los umbrales establecidos.			
Criterios de aceptación	1. El sistema debe responder en menos de 2 segundos para al menos el 95 % de las operaciones de inicio de sesión, búsqueda de productos en el POS y registro de una venta bajo una carga de hasta 50 usuarios concurrentes. 2. El sistema debe generar reportes de ventas de hasta un mes de datos o 10.000 transacciones en menos de 5 segundos en el entorno de producción objetivo. 3. El sistema debe mostrar indicadores de carga (barras de progreso, spinners o mensajes de “cargando”) cuando una operación supere los 500 ms, evitando que el usuario perciba la interfaz como congelada.		
Restricciones			
Las pruebas de rendimiento deben realizarse en la infraestructura de despliegue definida para el proyecto y utilizando datos de prueba representativos del volumen esperado del negocio.			

TABLA XXX

RNF03: Rendimiento en operaciones críticas de negocio

Requerimientos no funcionales			
Prioridad: Media			
CÓDIGO DEL RE- QUERIMIENTO:	RNF04	Actor	Usuario final
NOMBRE DEL RE- QUERIMIENTO	Interfaz intuitiva y de fácil aprendizaje		
Descripción			
El sistema debe proporcionar una interfaz de usuario intuitiva, coherente y fácil de aprender para usuarios con conocimientos básicos de informática, minimizando la necesidad de capacitación extensa.			
Funcionalidad			
El sistema debe disponer de flujos claros para las tareas frecuentes (registro de productos, ventas, consultas) con un número reducido de pasos, mensajes de error comprensibles y elementos de ayuda contextual.			
Criterios de aceptación	1. El sistema debe permitir que un usuario nuevo, tras una inducción de máximo 30 minutos, pueda realizar de forma autónoma una venta completa y consultar el historial de ventas sin asistencia adicional. 2. El sistema debe permitir completar una venta típica (búsqueda de producto, adición al carrito, selección de método de pago y confirmación) en un máximo de 5 pasos interactivos. 3. El sistema debe mostrar mensajes de validación específicos junto a los campos de formularios con errores, indicando claramente qué información debe corregirse.		
Restricciones			
Los textos de la interfaz y los mensajes deben redactarse en un lenguaje claro y consistente, evitando tecnicismos innecesarios para el usuario final.			

TABLA XXXI
RNF04: Interfaz intuitiva y de fácil aprendizaje

Requerimientos no funcionales			
Prioridad: Media			
CÓDIGO DEL RE- QUERIMIENTO:	RNF05	Actor	Usuario final
NOMBRE DEL RE- QUERIMIENTO	Adaptabilidad a diferentes dispositivos y tamaños de pantalla		
Descripción			
El sistema debe adaptarse correctamente a diferentes resoluciones y tamaños de pantalla utilizados comúnmente en el entorno del pequeño negocio, garantizando una experiencia de uso adecuada tanto en equipos de escritorio como en dispositivos portátiles.			
Funcionalidad			
El sistema debe aplicar diseño responsive en todas las vistas principales, reorganizando menús, tablas y formularios según el ancho de pantalla disponible y manteniendo niveles mínimos de contraste para una correcta legibilidad.			
Criterios de aceptación	1. El sistema debe visualizar el dashboard, el módulo de ventas y el módulo de inventario sin barras de desplazamiento horizontales en resoluciones entre 1280×720 y 1920×1080 píxeles. 2. El sistema debe adaptar los menús de navegación a un formato colapsable (por ejemplo, menú tipo hamburguesa) en pantallas de menor ancho. 3. El sistema debe cumplir con niveles mínimos de contraste recomendados (equivalentes a WCAG AA) para texto y elementos interactivos en los temas definidos.		
Restricciones			
Las interfaces deben diseñarse siguiendo el sistema de diseño definido para el proyecto, reutilizando componentes UI coherentes en todos los módulos.			

TABLA XXXII

RNF05: Adaptabilidad a diferentes dispositivos y tamaños de pantalla

Requerimientos no funcionales			
Prioridad: Media			
CÓDIGO DEL RE- QUERIMIENTO:	RNF06	Actor	Sistema / Equipo de desarrollo
NOMBRE DEL RE- QUERIMIENTO	Escalabilidad de datos y modularidad arquitectónica		
Descripción			
El sistema debe poder crecer tanto en volumen de información como en funcionalidades, sin requerir cambios estructurales profundos en la arquitectura ni afectar significativamente el rendimiento.			
Funcionalidad			
El sistema debe organizarse en módulos lógicos (inventario, ventas, clientes, reportes, seguridad) y utilizar mecanismos de paginación, índices y consultas optimizadas que faciliten el manejo de catálogos y volúmenes de ventas crecientes.			
Criterios de aceptación	1. El sistema debe soportar un crecimiento del catálogo de productos desde 1.000 hasta al menos 20.000 registros mediante ajustes de configuración (índices y paginación), sin modificar la arquitectura base. 2. El sistema debe permitir añadir nuevos módulos de negocio (por ejemplo, proveedores o compras) reutilizando la API y la arquitectura por capas, sin modificar la lógica interna de los módulos existentes salvo puntos de integración definidos. 3. El sistema debe permitir desplegar el frontend y el backend de forma independiente, manteniendo la comunicación a través de interfaces API documentadas y estables.		
Restricciones			
Todos los módulos nuevos deben respetar la arquitectura modular por capas y los contratos definidos en la API, evitando dependencias directas entre la capa de presentación y la base de datos.			

TABLA XXXIII

RNF06: Escalabilidad de datos y modularidad arquitectónica

Requerimientos no funcionales			
Prioridad: Alta			
CÓDIGO DEL RE- QUERIMIENTO:	RNF07	Actor	Sistema
NOMBRE DEL RE- QUERIMIENTO	Integridad transaccional y consistencia de la información		
Descripción			
El sistema debe garantizar que las operaciones críticas que afectan múltiples entidades (por ejemplo, ventas e inventario) conserven la integridad y consistencia de los datos, incluso ante fallos parciales.			
Funcionalidad			
El sistema debe utilizar mecanismos transaccionales de la base de datos para operaciones complejas, aplicando el modelo ACID y restricciones de integridad referencial para evitar inconsistencias lógicas en el modelo de datos.			
Criterios de aceptación	1. El sistema debe asegurar que, si un proceso de venta falla en cualquier punto de la transacción, ni la venta ni los movimientos de inventario asociados queden registrados parcialmente (la operación debe ser atómica). 2. El sistema debe utilizar claves foráneas y restricciones de integridad referencial que impidan eliminar productos o clientes con registros de ventas asociados. 3. El sistema debe conservar íntegramente las transacciones confirmadas tras un reinicio inesperado del servidor de base de datos, sin evidencia de corrupción en las tablas principales.		
Restricciones			
La configuración de la base de datos debe mantener las propiedades ACID, evitando desactivar mecanismos de journal o logging que comprometan la durabilidad e integridad de los datos.			

TABLA XXXIV

RNF07: Integridad transaccional y consistencia de la información

Requerimientos no funcionales			
Prioridad: Media			
CÓDIGO DEL RE-QUERIMIENTO:	RNF08	Actor	Sistema / Infraestructura
NOMBRE DEL RE-QUERIMIENTO	Disponibilidad del servicio y recuperación ante fallos		
Descripción			
El sistema debe mantener una disponibilidad adecuada durante los horarios de operación definidos y contar con mecanismos de recuperación que reduzcan al mínimo el tiempo de interrupción ante fallos.			
Funcionalidad			
El sistema debe desplegarse en una infraestructura que permita la monitorización básica del servicio, el reinicio automático de los procesos de aplicación y la posibilidad de revertir rápidamente a una versión estable en caso de incidentes graves.			
Criterios de aceptación	1. El sistema debe alcanzar al menos un 99 % de disponibilidad durante las pruebas de operación continua en una ventana de al menos una semana. 2. El sistema debe recuperarse automáticamente y volver a estar disponible en menos de 1 minuto tras un fallo simulado del proceso de backend. 3. El sistema debe permitir realizar un rollback a la última versión estable desplegada en un tiempo máximo de 15 minutos desde la detección de un problema crítico en producción.		
Restricciones			
Los mecanismos de alta disponibilidad y recuperación deben configurarse de acuerdo con las capacidades de la plataforma de despliegue utilizada (por ejemplo, servicios PaaS con gestión de versiones y reinicio automático).			

TABLA XXXV

RNF08: Disponibilidad del servicio y recuperación ante fallos

Requerimientos no funcionales			
Prioridad: Media			
CÓDIGO DEL RE- QUERIMIENTO:	RNF09	Actor	Equipo de desarrollo
NOMBRE DEL RE- QUERIMIENTO	Mantenibilidad del código mediante modularidad, pruebas y documentación		
Descripción			
El sistema debe ser fácilmente mantenible y extensible por el equipo de desarrollo, reduciendo el riesgo de introducir errores al modificar o agregar funcionalidades.			
Funcionalidad			
El sistema debe estructurar su código en módulos coherentes por dominio, aplicar buenas prácticas de programación y contar con pruebas automatizadas y documentación actualizada de la API y de los componentes principales.			
Criterios de aceptación	1. El sistema debe contar con pruebas unitarias y/o de integración que cubran al menos el 60 % de las funciones de negocio críticas (registro de ventas, movimientos de inventario, cálculo de totales e impuestos). 2. El sistema debe disponer de documentación actualizada de la API (por ejemplo, mediante Swagger u otra herramienta similar), describiendo endpoints, parámetros, tipos de respuesta y códigos de error. 3. El sistema debe permitir realizar cambios en reglas de negocio de un módulo específico (por ejemplo, umbral de stock bajo o reglas de descuento) modificando únicamente los componentes de ese módulo y sus interfaces públicas, sin necesidad de reescribir módulos no relacionados.		
Restricciones			
El código del proyecto debe versionarse en un repositorio Git, desarrollarse principalmente en TypeScript y seguir un conjunto de convenciones de estilo y revisión de código acordadas (por ejemplo, ESLint y revisiones por pares).			

TABLA XXXVI

RNF09: Mantenibilidad del código mediante modularidad, pruebas y documentación

Requerimientos no funcionales			
Prioridad: Media			
CÓDIGO DEL RE- QUERIMIENTO:	RNF10	Actor	Sistema / Administrador
NOMBRE DEL RE- QUERIMIENTO	Auditoría y registro de eventos críticos		
Descripción			
El sistema debe registrar de forma estructurada los eventos críticos y las acciones sensibles realizadas por los usuarios, con el fin de facilitar auditorías, diagnósticos y la detección de comportamientos anómalos.			
Funcionalidad			
El sistema debe generar registros de auditoría para operaciones como inicios de sesión fallidos, cambios de configuración, movimientos manuales de inventario, modificaciones de precios, anulaciones de ventas y cambios de roles de usuario.			
Criterios de aceptación	1. El sistema debe registrar para cada evento crítico la fecha y hora, el usuario responsable, la operación realizada y el identificador del recurso afectado. 2. El sistema debe permitir consultar los registros de auditoría filtrando por rango de fechas, tipo de evento y usuario, ya sea mediante una interfaz administrativa o consultas sobre la base de datos. 3. El sistema debe conservar los registros de auditoría durante un período mínimo de 90 días naturales, salvo que se definan políticas internas más estrictas.		
Restricciones			
Los registros de auditoría no deben incluir información sensible en texto plano (por ejemplo, contraseñas, números completos de tarjetas u otros datos confidenciales), limitándose a identificadores, metadatos y descripciones generales de la operación.			

TABLA XXXVII
RNF10: Auditoría y registro de eventos críticos

D. Ejemplo de una lista

- Item 1
- Item 2

E. Ejemplo de una figura

Texto que explica la figura



Fig. 1 Logo de la UPB

X. CONCLUSIONES

Texto de las conclusiones del proyecto...

BIBLIOGRAFÍA

- [1] Vercel, Inc., “Next.js Documentation,” 2024. [En línea]. Disponible en: <https://nextjs.org/docs>
- [2] NestJS Contributors, “NestJS Documentation,” 2024. [En línea]. Disponible en: <https://docs.nestjs.com>
- [3] Prisma Data, Inc., “Prisma Documentation,” 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.prisma.io/docs>
- [4] The PostgreSQL Global Development Group, “PostgreSQL Documentation,” 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.postgresql.org/docs>
- [5] Meta Platforms, Inc., “React Documentation,” 2024. [En línea]. Disponible en: <https://react.dev>
- [6] Microsoft Corporation, “TypeScript Documentation,” 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.typescriptlang.org/docs>
- [7] Cloudinary Ltd., “Cloudinary Documentation,” 2024. [En línea]. Disponible en: <https://cloudinary.com/documentation>
- [8] R. T. Fielding, “Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures,” Doctoral dissertation, University of California, Irvine, 2000.
- [9] I. Sommerville, *Software Engineering*, 10th ed. Boston: Pearson, 2015.